

Цель работы: приобрести начальные навыки работы с СУБД PostgreSQL с помощью утилиты pgAdmin4.

Теоретическая часть

Знакомство с pgAdmin4

Основной утилитой PostgreSQL является приложение pgAdmin4. К основным возможностям программы можно отнести:

- выполнение основных действий над базами данных с помощью визуальных средств;
- отладка и выполнение SQL-запросов к БД;
- управление и настройка PostgreSQL.

В рамках лабораторной работы предлагается познакомиться с визуальными возможностями pgAdmin4 по созданию БД, таблиц, диаграмм, а также по заполнению таблиц данными.

Для запуска pgAdmin4 следует в меню выбрать приложение.

На экране открывается окно приложения. Далее необходимо зарегистрировать сервер, выбрав в дереве объектов (object explorer) пункт *Регистрация*, показанный на рисунке 1.

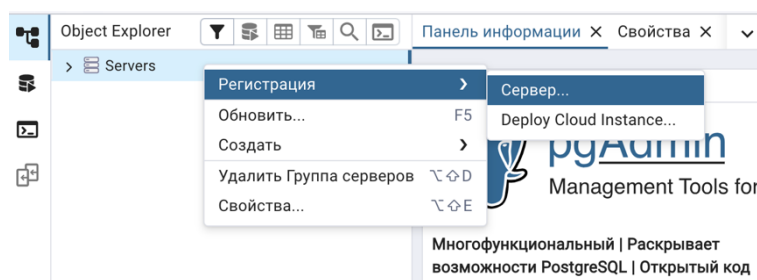
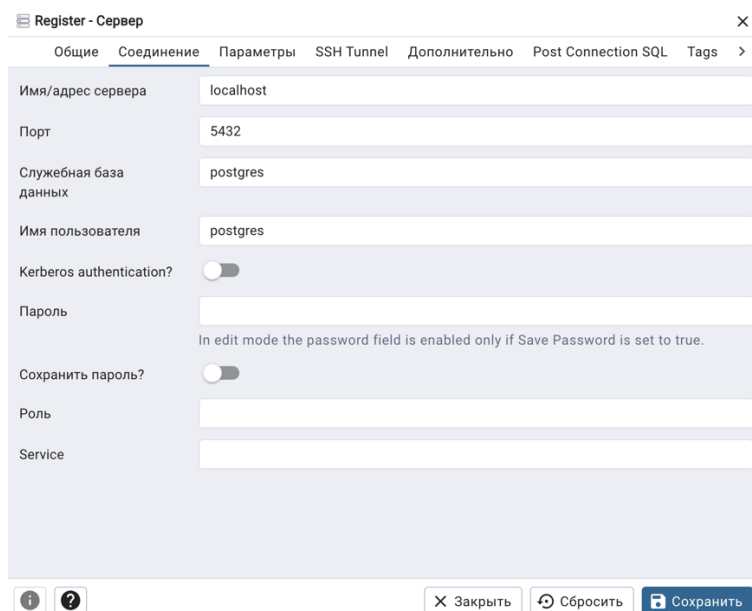


Рисунок 1 – Выбор пункта регистрации сервера

В появившемся окне в разделе *Общие* следует указать локальное название для сервера. Следом в разделе *Соединение* необходимо указать настройки соединения с базой данных. В PostgreSQL для соединения следует обязательно указать имя существующей базы данных на сервере, для которого указывается подключение.

Основной базой данных является база с наименованием *postgres*. Подключение к основной базе данных локального сервера СУБД показано на рисунке 2.



The screenshot shows the 'Register - Сервер' (Register - Server) dialog box in pgAdmin4. The 'Соединение' (Connection) tab is selected. The fields are filled with the following values:

Field	Value
Имя/адрес сервера (Server name/address)	localhost
Порт (Port)	5432
Служебная база данных (Database)	postgres
Имя пользователя (Username)	postgres
Kerberos authentication?	☐
Пароль (Password)	[Empty field]
Сохранить пароль? (Save password?)	☐
Роль (Role)	[Empty field]
Service	[Empty field]

At the bottom, there are buttons: 'Заккрыть' (Close), 'Сбросить' (Reset), and 'Сохранить' (Save). A note below the password field states: 'In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.'

Рисунок 2 – Подключение к локальному серверу

Так для подключения были введены следующие параметры соединения: *имя/адрес сервера* – localhost, стандартный порт для соединения с PostgreSQL – 5432, *служебной базой данных* была указана база данных по умолчанию – *postgres*, *имя пользователя* по умолчанию – *postgres*. Также следует ввести пароль, указанный при установке СУБД. После ввода всех настроек соединения следует нажать кнопку ОК.

При успешной аутентификации появляется рабочее окно pgAdmin4, показанное на рисунке 3.

В левой части окна pgAdmin4 расположена панель Object Explorer (Обозреватель объектов). Эта панель используется для создания и администрирования объектов баз данных PostgreSQL.

В правой части окна pgAdmin4 расположен список панелей взаимодействия с объектами СУБД.

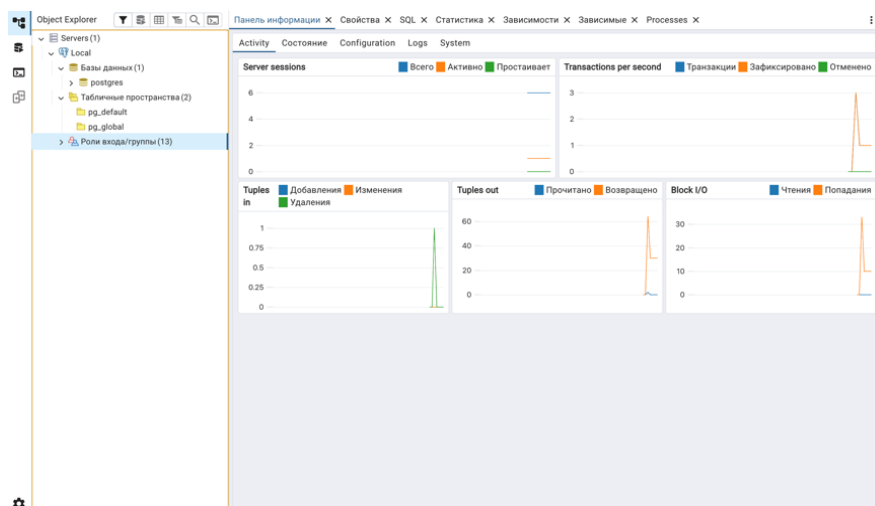


Рисунок 3 – Окно pgAdmin4 после подключения к серверу
Рассмотрим подробнее панель Object Explorer.

Обозреватель объектов включает сведения по всем серверам, к которым он подключен. С помощью обозревателя объектов можно установить или завершить соединение с выбранным сервером, а также зарегистрировать новый сервер. Выполнить данные действия можно с помощью контекстного меню соответствующего сервера, приведенного на рисунке 4. Таким образом, с помощью Object Explorer можно одновременно управлять несколькими серверами.

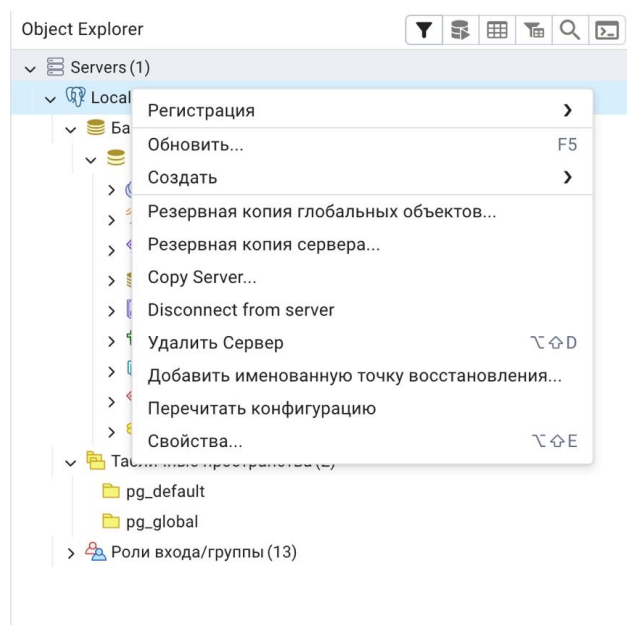


Рисунок 4 – Контекстное меню для работы с экземпляром сервера

Object Explorer представляет в виде дерева все компоненты подключенного экземпляра PostgreSQL, которыми можно управлять с помощью pgAdmin4. По умолчанию отображаются следующие узлы:

- 1) *Базы данных* – включают в себя системные и пользовательские базы данных;
- 2) *Табличные пространства* – включают в себя объекты расширения сервера;
- 3) *Роли входа/группы* – используются для разделения прав доступа между пользователями сервера.

Создание БД в PostgreSQL

PostgreSQL хранит данные в файловой системе, используя собственную структуру каталогов и файлов. Основные файлы, содержащие информацию о базе данных, создаются автоматически при её создании и хранятся в директории, связанной с конкретным кластером базы данных. Расположение этой директории зависит от конфигурации установки PostgreSQL.

Структура хранения данных:

Каталог данных. Каталог, где находятся файлы всех баз данных. Обычно этот каталог находится внутри основного каталога установки PostgreSQL, но его расположение может варьироваться в зависимости от операционной системы и настроек установки. Например, на Linux это может быть /var/lib/postgresql/data.

Файловая структура базы данных. Каждая база данных имеет собственный набор файлов, представляющих собой отдельные объекты — таблицы, индексы, временные файлы и другие структуры. Все эти файлы находятся в одной общей директории для каждой базы данных. Внутри неё нет отдельных расширений типа .mdf или .ldf, характерных для Microsoft SQL Server.

Журналы транзакций. В отличие от SQL Server, PostgreSQL использует систему Write-Ahead Logging (WAL) для обеспечения целостности данных. WAL-файлы содержат записи обо всех изменениях, происходящих в базе данных, и используются для восстановления после сбоев. Эти файлы обычно хранятся в отдельном каталоге, таком как `pg_wal` или `pg_xlog` (в зависимости от версии PostgreSQL), который расположен рядом с основной директорией данных.

Размещение файлов. По умолчанию файлы баз данных размещаются в стандартной директории установки PostgreSQL, однако их местоположение можно изменить вручную при установке или конфигурировании нового кластера.

Рассмотрим процесс создания БД для предметной области «Сессия».

После открытия pgAdmin в панели инструментов необходимо выбрать *Object*, в выпадающем меню выбрать *create database* (Рисунок 5).

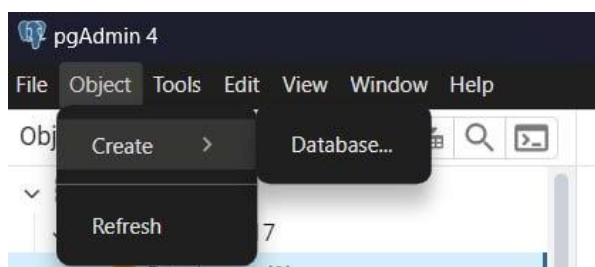


Рисунок 5 – Окно инструментов для создания БД

В открывшемся окне необходимо задать параметры новой базы (Рисунок 6). Рассмотрим основные вкладки данного окна.

В открывшемся окне «Create-Database» во вкладке «General» задаются параметры для новой БД:

- *Database* – имя БД;
- *OID* – уникальные внутренние идентификаторы объектов БД;
- *Owner* - владелец БД;
- *Comment* – комментарии.

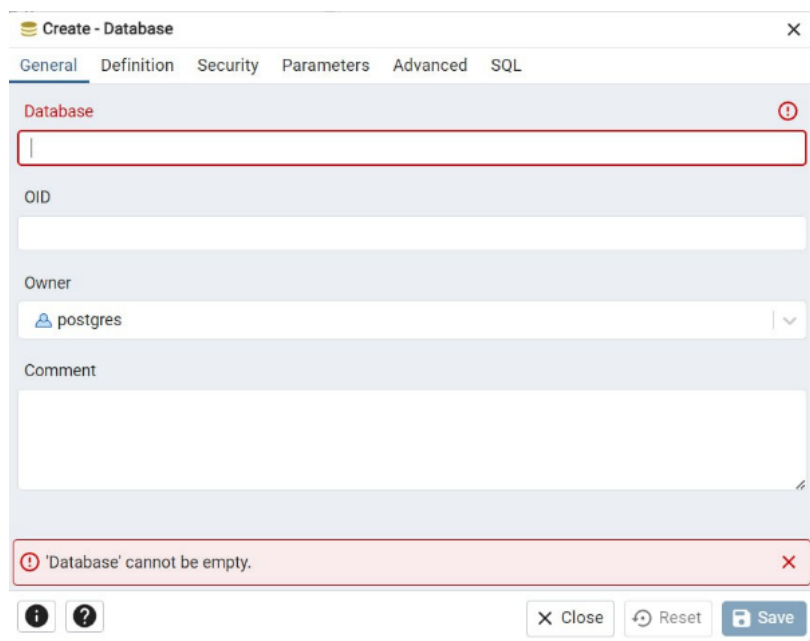


Рисунок 6 – Параметры создания БД, вкладка «General»

Во вкладке «Definition» задаются основные параметры новой базы данных (Рисунок 7).

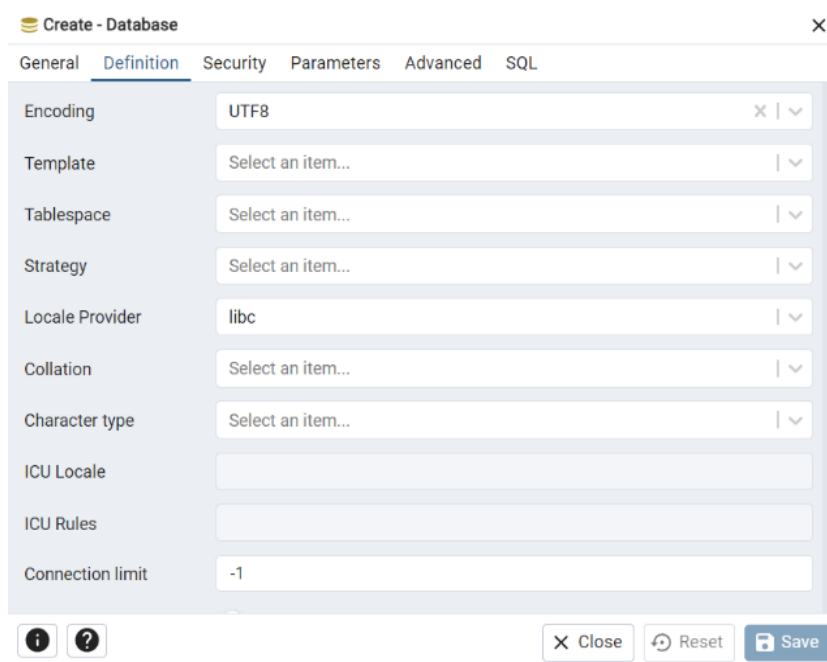


Рисунок 7 – Параметры создания БД, вкладка «Definition»

Основные поля:

- *Encoding* – кодировка символов, которую будет использовать БД. По умолчанию часто выбирается кодировка UTF8, обеспечивающая поддержку множества языков и символов;

- *Template* – определяет структуру БД, используемую в качестве шаблона для создания новой базы. Обычно это одна из стандартных БД, таких как template0 или template1. Можно указать и любую другую;
- *Tablespace* - место на диске, где будут физически размещены файлы БД. Если оставить значение по умолчанию, БД будет размещена в общем табличном пространстве;
- *Comment* – комментарии.

Во вкладке «Security» при создании БД в PostgreSQL через pgAdmin настраиваются права доступа к БД (Рисунок 8). Эта вкладка позволяет управлять разрешениями для различных ролей (пользователей или групп пользователей) на уровне всей БД.

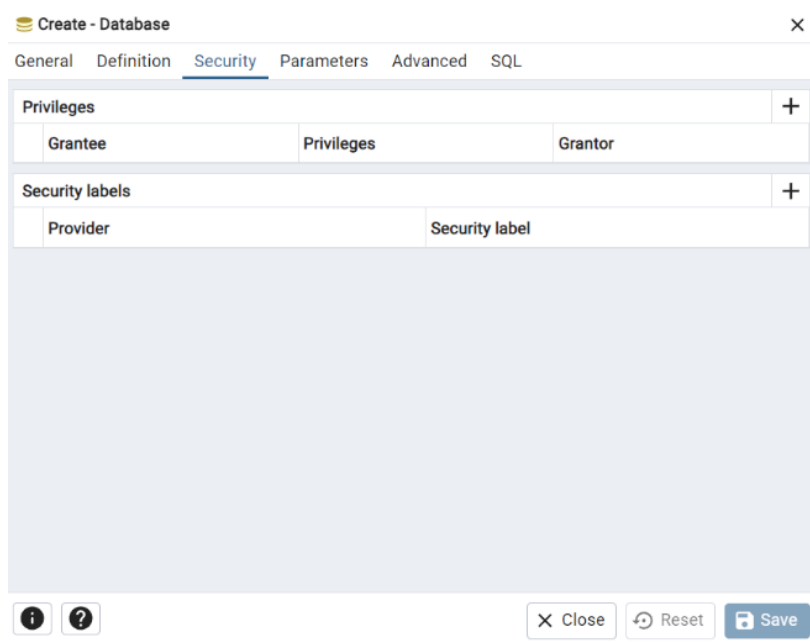


Рисунок 8 – Параметры создания БД, вкладка «Security»

Во вкладке «Parameters» можно настроить различные параметры конфигурации, которые будут применяться к вновь создаваемой БД (Рисунок 12). Эти параметры влияют на поведение БД и её производительность.

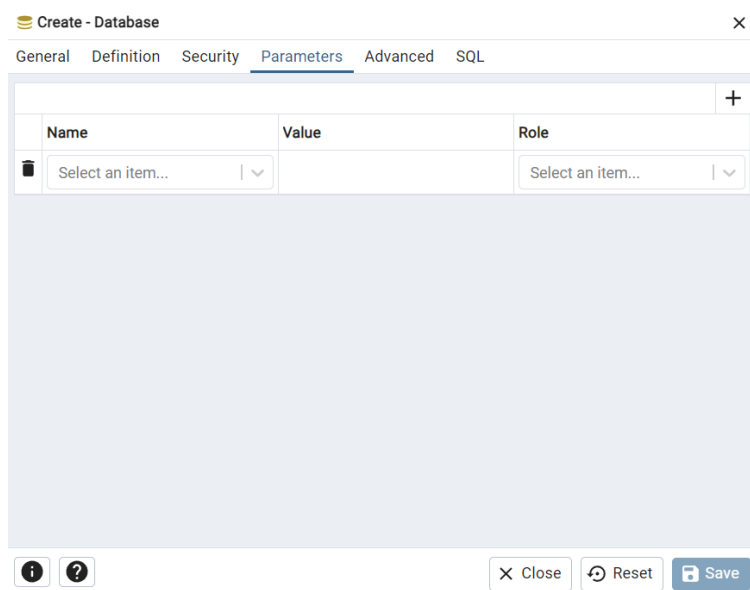


Рисунок 9 – Параметры создания БД, вкладка «Parameters»

Для сохранения изменений необходимо нажать на «Save».

Группы объектов БД

Доступ к созданной БД можно получить через дерево в Обозревателе в узле «Databases», где находятся пользовательские БД. Созданная БД находится в узле «Session». Выберем узел созданной БД Session (Рисунок 10).

Все данные, хранящиеся в базе, организованы в виде объектов. Объекты относятся к различным видам, каждому из которых соответствует специальный узел на дереве объектов.

Существуют следующие узлы объектов:

Casts – группа содержит информацию о преобразованиях типов данных (касты). Каст позволяет определять правила конвертации одного типа данных в другой.

Catalogs – это системная группа, содержащая внутренние метаданные PostgreSQL. Здесь хранятся сведения о структуре самой БД, таблицах, индексах, колонках и прочих объектах.

Event Triggers – содержит триггеры событий уровня базы данных. Они срабатывают при выполнении определенных операций, таких как

создание или удаление объектов БД.

Extensions – здесь находятся расширения PostgreSQL.

Foreign Data Wrappers – эти элементы позволяют подключаться к внешним данным, находящимся вне PostgreSQL. Wrappers обеспечивают доступ к данным из других СУБД, файлов или веб-сервисов.

Languages – содержит поддерживаемые языки программирования для написания функций и процедур. В PostgreSQL встроены такие языки, как PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Python и др.

Publications – эта группа используется для настройки публикации данных для репликации. Содержит описания тех данных, которые будут отправлены подписчикам.

Schemas – представляет собой пространства имен, в которых организуются различные объекты базы данных (таблицы, представления, последовательности и т.п.). Позволяет логически разделить данные.

Subscriptions – содержит подписки на опубликованные данные. Используется для получения изменений данных из других баз данных в процессе репликации.

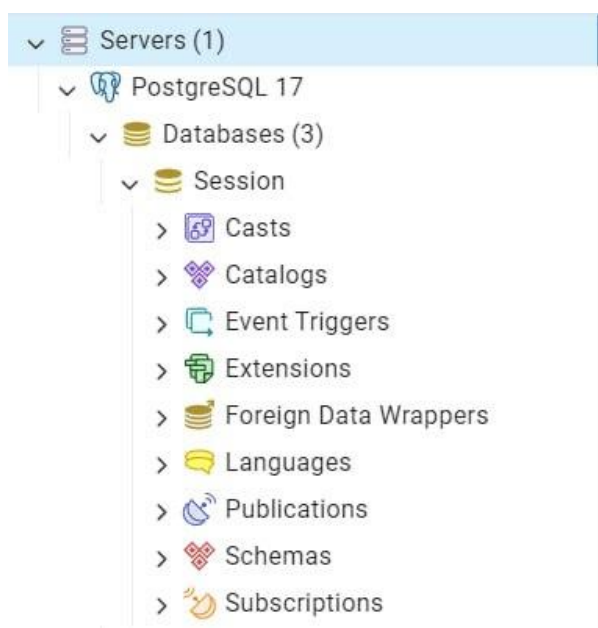


Рисунок 10 – Группы объектов

Создание таблиц БД в pgAdmin4

Таблицы являются основным видом объектов базы данных в PostgreSQL. В интерфейсе для каждой таблицы отображаются следующие сведения: имя, владелец, тип и дата создания.

Владельцем называют пользователя, создавшего таблицу. Если владельцем указан *postgres* (по умолчанию - администратор). Это значит, что таблица принадлежит этому пользователю. Владелец обладает всеми правами на управление таблицей.

Тип таблицы. В PostgreSQL различают обычные таблицы (BASE TABLE) и специальные виды таблиц, такие как временные таблицы (TEMPORARY), внешние таблицы (FOREING TABLE) и другие. Обычные таблицы создаются пользователем, тогда как специальные типы могут использоваться для различных целей, например, для временного хранения данных или взаимодействия с внешними источниками данных.

Пусть в БД «Сессия» необходимо хранить следующую информацию:

- о студентах (номер студента, ФИО, номер группы, год рождения);
- об изучаемых студентами дисциплинах (номер предмета, наименование, объем часов);
- о датах экзаменов и оценках конкретного студента по конкретному предмету.

Рассмотрим процесс создания новой таблицы, например, таблицы «Student» (Студент). Для создания таблицы следует в созданной базе найти узел «Schemas», далее «Tables» и кликнуть по узлу правой кнопкой мыши чтобы получить меню с функцией Create Table (рисунок 11).

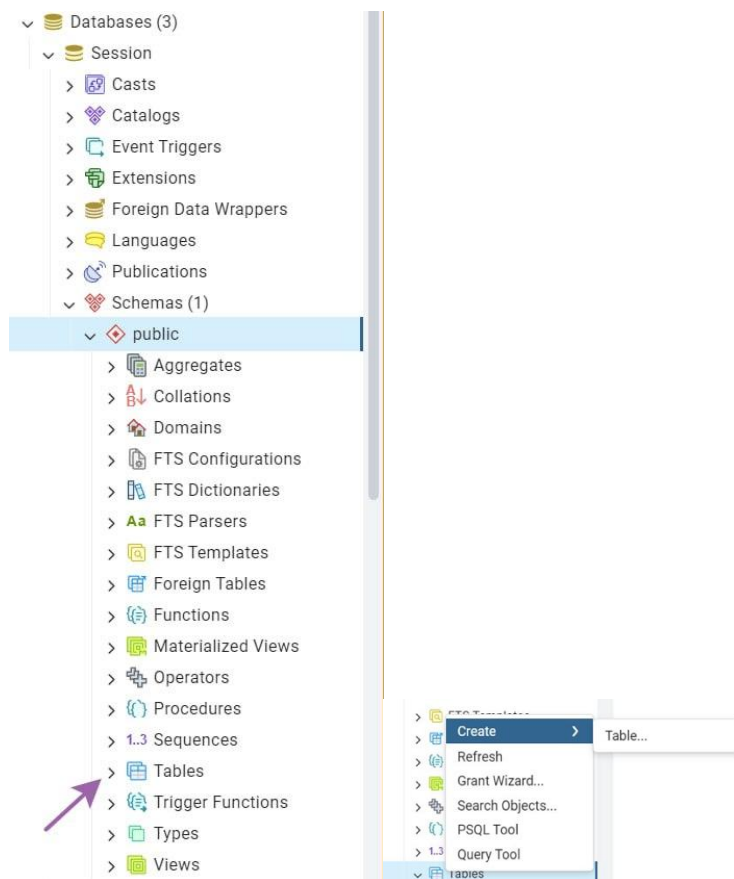


Рисунок 11 – Создание новой таблицы

Далее во всплывающем окне необходимо ввести имя таблицы, владельца и другие параметры (Рисунок 12).

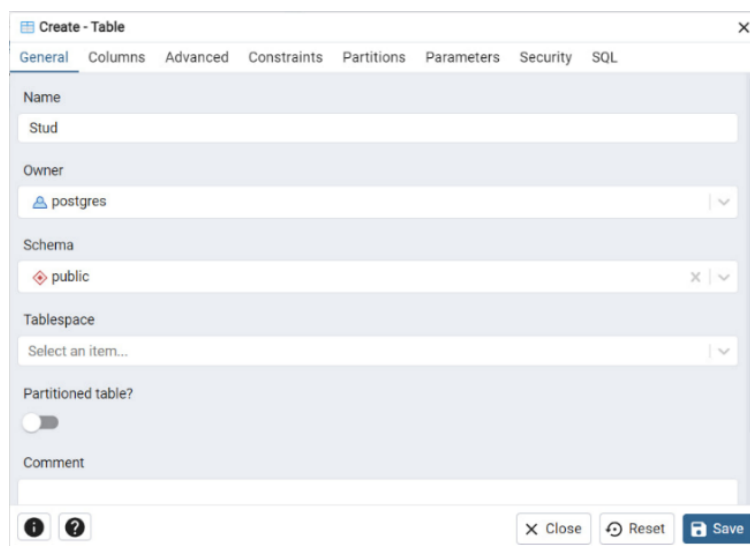


Рисунок 12 - Создание новой таблицы

Добавление столбцов в таблицу производится через вкладку «Columns», где после добавления столбца в таблицу необходимо внести о

нем информацию: Имя, Тип данных, Длина, возможность использования Null-значений, информация о первичном ключе (Рисунок 13-14).

Для каждого атрибута в таблице необходимо указать следующие сведения:

- *Name* – имя атрибута, например, Фамилия;
- *Data Type* – тип данных, например, char (строковый). Используемые в системе PostgreSQL типы данных можно найти в Приложении 1;
- *Length/Precision* – длина строки или максимальное количество цифр, которые может хранить число;
- *NOT NULL* – разрешить использование NULL-значения;
- *Primary key* – первичный ключ;
- *Default* – установить значение по умолчанию.

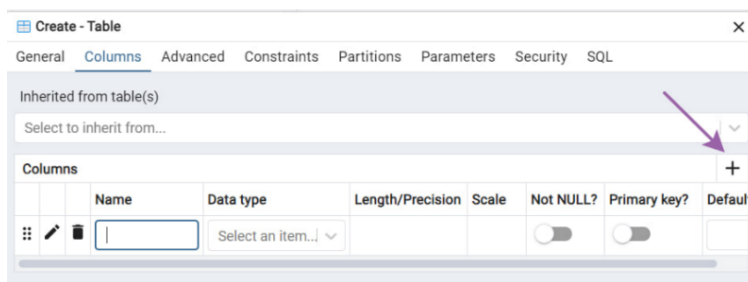


Рисунок 13 – Окно создания столбца

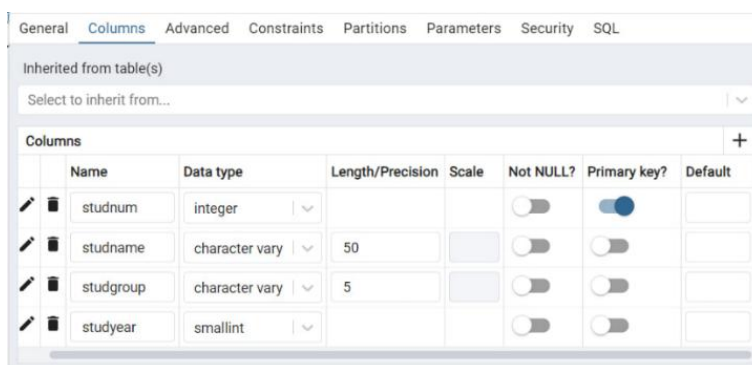


Рисунок 14 – Окно создания столбца

Для внесения в таблицу связи с другими таблицами необходимо перейти на вкладку «Constraints» и выбрать Первичный ключ в «Primary Key» и Внешние ключи в «Foreign Key». Далее необходимо задать имя

ключа и указать столбцы. На рисунках 15-16 представлен пример для таблицы «Exam».

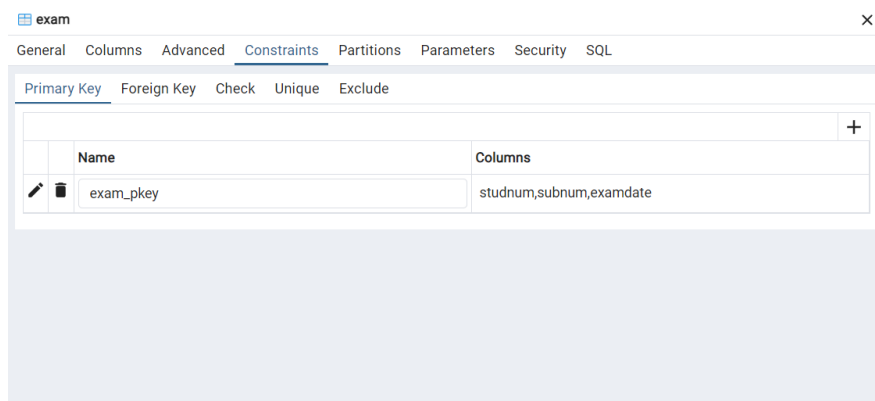


Рисунок 15 – Создание первичного ключа

После окончания создания необходимо нажать на «Save».

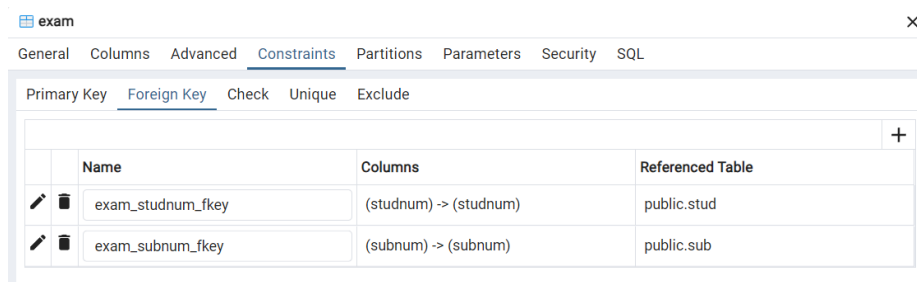


Рисунок 16 – Создание внешних ключей

После окончания создания необходимо нажать на «Save».

Создание диаграмм в pgAdmin4

Для задания связей между таблицами и контроля целостности связей используются специальные объекты – диаграммы. Диаграмма по своей сути является схемой реляционной БД. Для того, чтобы создать диаграммы необходимо правой кнопкой мыши нажать на созданную базу данных и выбрать «ERD for Database» (Рисунок 17).

ERD (диаграмма «сущность-связь») в pgAdmin — это визуальное представление структуры базы данных, показывающее таблицы, их атрибуты и связи между ними, что помогает понять и спроектировать организацию данных.

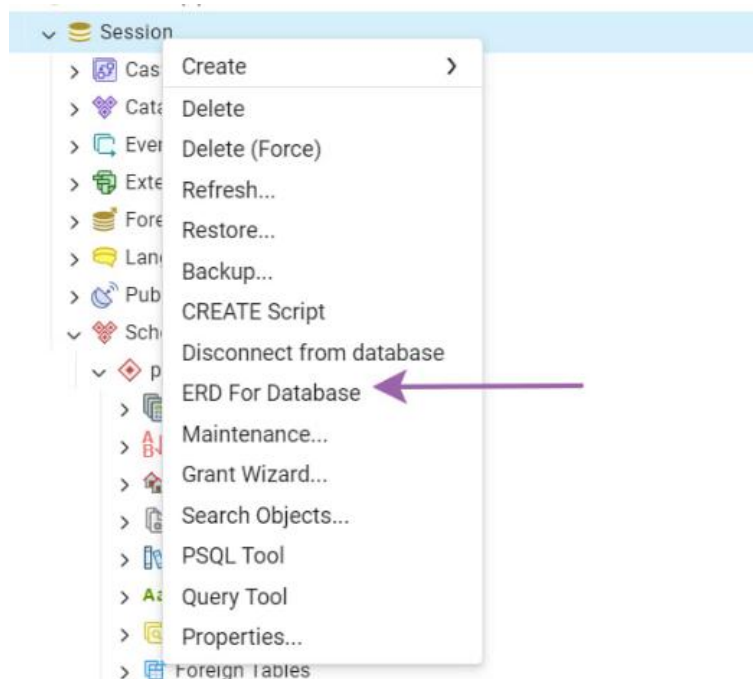


Рисунок 17 – Построение диаграммы

Далее в полученном поле автоматически получим диаграмму БД со связями между таблицами (отображение связей выбирается в панели инструментов).

Заполнение таблицы данными

Для заполнения таблиц данными необходимо во вкладке с таблицами выбрать таблицу и указать «View/Edit Data», «All Rows», (рекомендуется использовать для небольших БД).

Далее в полученном окне на панели инструментов выбрать «Add Row» и заполнить таблицу данными. Пример заполнения представлен на рисунках 18-19.

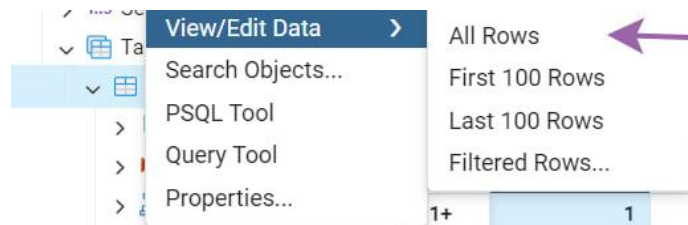


Рисунок 18 – Заполнение таблиц

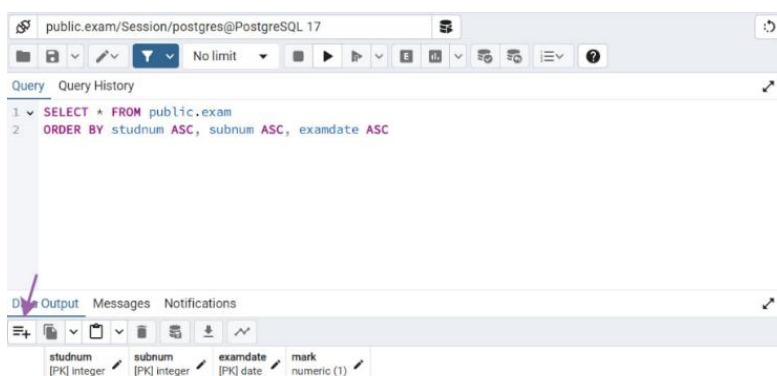


Рисунок 19 – Заполнение таблиц

После окончания данные необходимо сохранить с помощью инструмента «Save Data Changes» (Рисунок 20).

	studnum [PK] integer	subnum [PK] integer	examdate [PK] date	mark numeric (1)
1+	3	1	2023-06-10	2
2+	2	2	2023-06-20	5
3+	2	1	2023-06-10	5
4+	1	3	2023-06-30	3
5+	1	2	2023-06-20	4
6+	1	1	2023-06-10	5

Рисунок 20 – Сохранение данных

Важно отметить, что перед заполнением таблицы с внешними ключами предварительно нужно заполнить таблицы, на которые эта таблица ссылается, то есть таблицы, связанные со стороны «один», а уже затем таблицы, связанные со стороны «много».

Резервное копирование базы данных

Файлы, хранящие в себе сведения и данные экземпляра созданной БД, можно найти в директории, в которую была установлена СУБД.

Например, для операционной системы Windows стандартная директория *C:\Program Files\PostgreSQL\<версия>*.

Для ОС macOS расположение установленной СУБД отличается в зависимости от метода установки:

1. При установке с официального сайта EnterpriseDB - */Library/PostgreSQL/<версия>/data*;
2. При установке с помощью пакетного менеджера Homebrew на macOS (arm64) - */opt/homebrew/var/postgres*;
3. При установке с помощью пакетного менеджера Homebrew на macOS (x86_64) - */usr/local/var/postgres*.

Для ОС Ubuntu Linux - */var/lib/postgresql/<версия>/*.

Чтобы узнать, в какую директорию добавляются создаваемые пользователем базы данных, можно выполнить запрос *SHOW data_directory* (Рисунок 21).

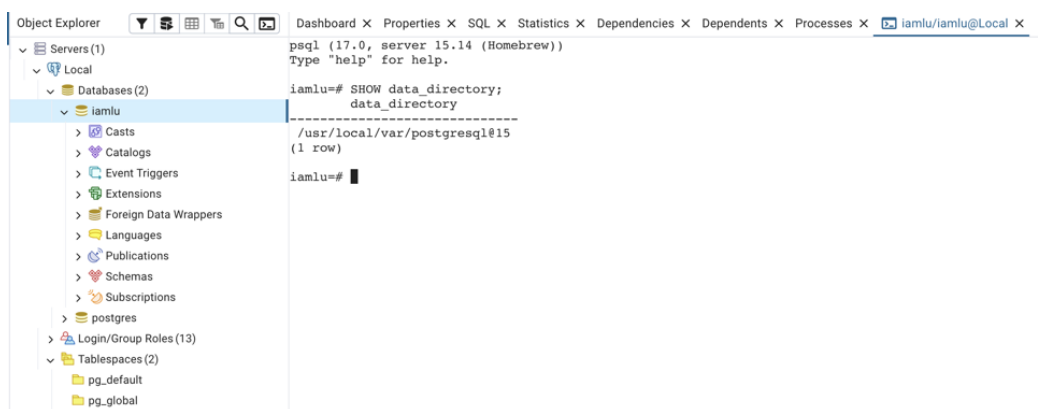


Рисунок 21 – Запрос директории хранения экземпляров баз данных

В родительском каталоге установленной СУБД в зависимости от операционной системы на этапе установки создается директория (для Windows и Linux – *data*, для macOS – *base*), содержащая в себе набор директорий, хранящих в себе сведения об экземплярах установленной БД. Наименование директорий экземпляров связано с уникальным идентификатором созданной БД (Рисунок 22).

Обнаружение экземпляра базы данных внутри установленной СУБД тесно связано с настройкой конфигурационных файлов, которые позволяют программе обнаружить добавляемую базу данных. В связи с этим загрузка базы данных путем копирования директории экземпляра

может произойти некорректно, и СУБД не обнаружит добавленный экземпляр данных.

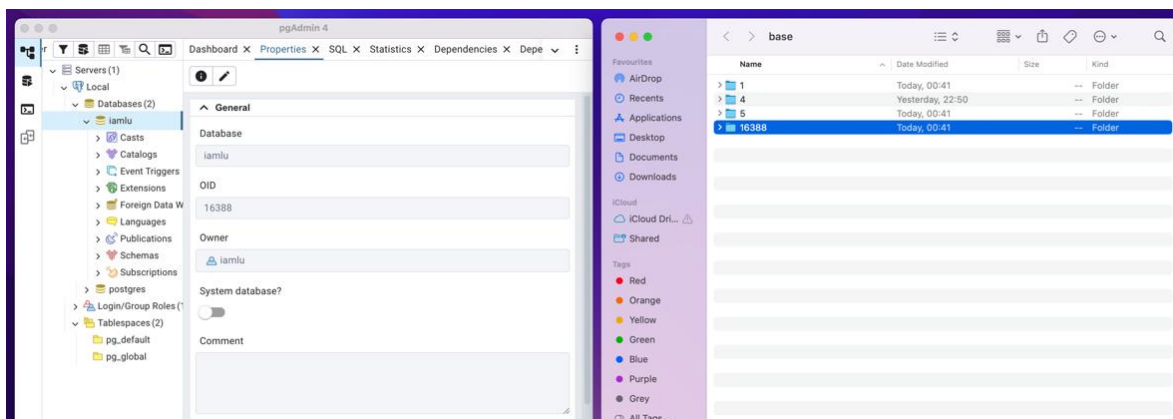


Рисунок 22 – Расположение директории экземпляра базы данных по UID

В целях создания резервной копии можно выбрать БД в pgAdmin, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Резервная копия...» (Рисунок 23).

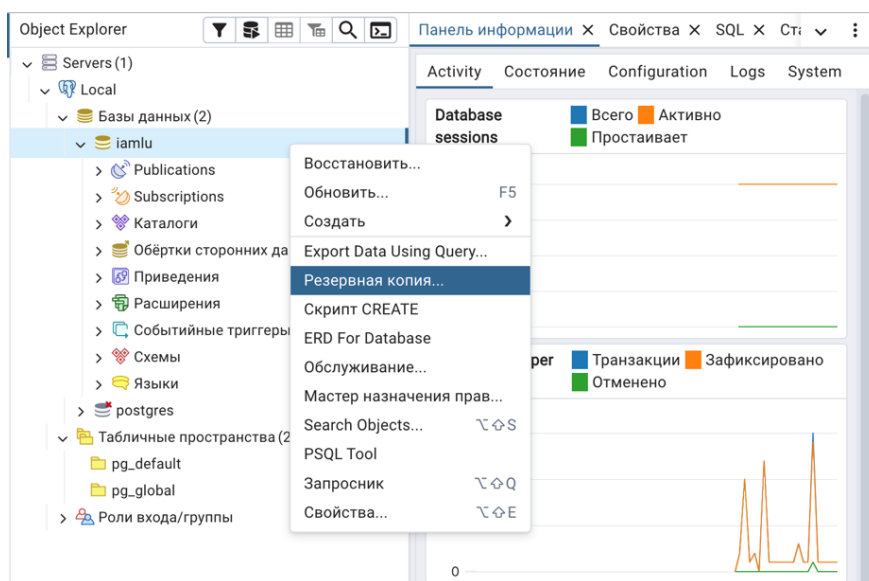


Рисунок 23 – Резервное копирование базы данных

В открывшемся окне можно указать настройки для сохранения (Рисунок 24): путь к директории, где будет сохранена выгрузка, и свойства, позволяющие выгрузить только данные, экземпляр без привязки к владельцу базы данных и т.д.

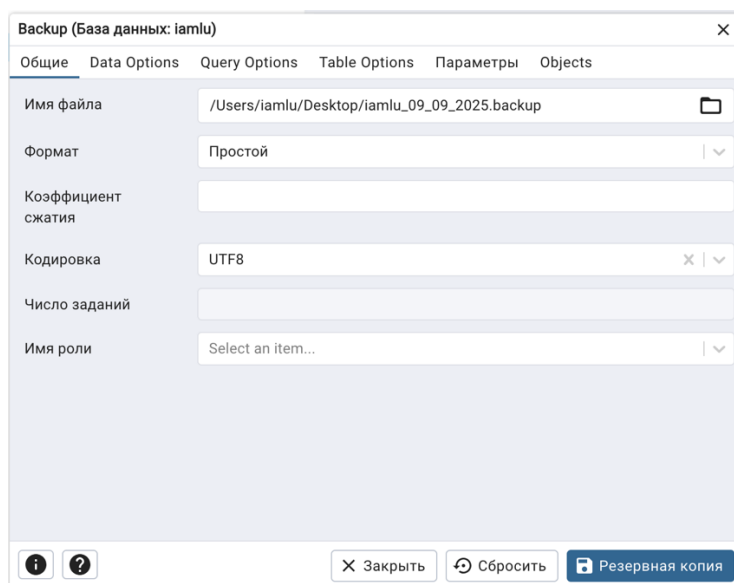


Рисунок 24 – Настройка резервной копии

Далее можно создать новую базу данных и загрузить данные из выгрузки при помощи опции «Восстановить» (Рисунок 25). В окне настроек восстановления важно указать формат, эквивалентный тому, который был выбран при резервном копировании (Рисунок 26).

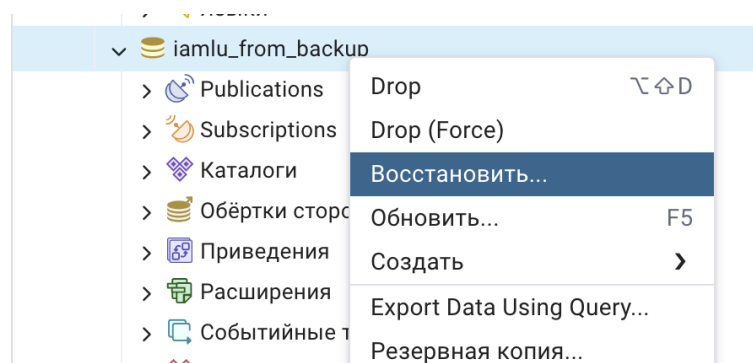


Рисунок 25 – Восстановление из резервной копии

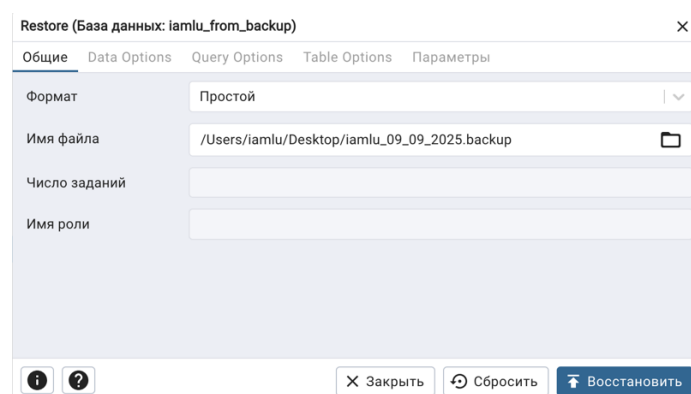


Рисунок 26 – Настройки восстановления

Задание на лабораторную работу:

1. Запустить приложение pgAdmin4. Выполнить подключение к серверу.
2. Создать новую БД.
3. Создать таблицы БД в соответствии с заданной предметной областью.
4. Создать диаграмму, включающую таблицы и задать все необходимые связи между таблицами.
5. Заполнить таблицы информацией. Главные таблицы должны содержать не менее 10 записей, а подчиненные – не менее 15.

Предметные области:

Вариант 1

Склад

Необходимо хранить информацию о существующих складах (номер склада, адрес, телефон, фамилия руководителя склада), товарах (код, название, группа товара, фирма-производитель), а также о наличии товаров на конкретных складах с указанием количества товаров за последние три дня.

Схема базы данных

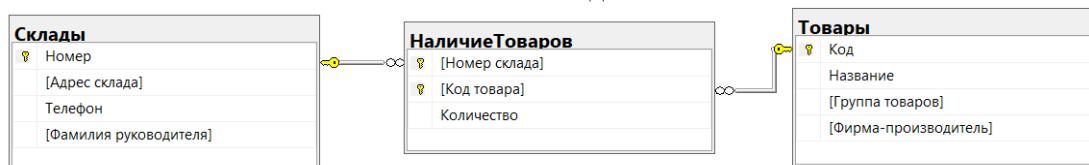


Таблица Склады

Номер	Адрес склада	Телефон	Фамилия руководителя
1	Первомайская, 1	111111	Иванов
2	Московское, 7	222222	Сидоров
3	Касимовское, 3	111222	Петров
4	Куйбышевское, 27	334455	Ковалев
5	Шабулина, 12	121212	Маматов
6	Яблочкова, 11	345678	Маматов
7	Циолковского, 17	778877	Сазонов
8	Павлова, 28	321321	NULL
9	Новоселов, 60	223344	Лоськов
10	Забайкальская, 14	445544	Родин

Таблица Товары

Код	Название	Группа товаров	Фирма-производитель
1	Колбаса	Продукты	Скопинский
2	Сыр	Продукты	Молкомбинат
3	Хлеб	Продукты	Хлебзавод 1
4	Телевизор	Техника	Sony
5	Стол	Мебель	IKEA
6	Автокресло	NULL	NULL
7	Лопата	Хозтовары	Мехзавод
8	Мочалка	Хозтовары	Авангард
9	Мыло	Хозтовары	Свобода
10	Кастрюля	Хозтовары	Технопласт

Таблица НаличиеТоваров

Номер склада	Код товара	Количество
1	3	5000
1	10	400
2	4	8000
2	7	1000
2	8	7000
3	3	500
3	8	9000
3	9	15000
4	1	2500
4	8	10000
5	2	1000
6	9	4500
6	3	2000
6	5	800
7	7	700
7	2	9000
8	1	3000
9	5	1000
9	8	5000
9	10	500

Вариант 2

Производство продуктов питания

Необходимо хранить информацию о фирмах-производителях продуктов (код фирмы, название фирмы, адрес, фамилия директора), продуктах (код, название, группа продуктов, вид упаковки), а также об объеме производства продуктов фирмами за последние три года.

Схема базы данных

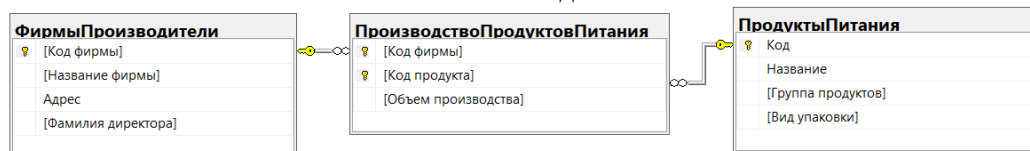


Таблица ФирмыПроизводители

Код фирмы	Название фирмы	Адрес	Фамилия директора
1	Шиловоясо	Шилово, ул. Рязанская, 118	Титкин
2	Вим Биль Дан	Москва, Дмитровское шоссе, 108	Пластинин
3	Рязаньхлеб	Рязань, ул. Военных автомобилистов, 3	Поляков
4	Агропищекомбинат Нива Рязани	Рязань, ул. Есенина, 9	Горкин
5	Кортлав	Рязань, ул. 14 линия, 2 стр. 1	Бренер
6	ОАО Лебедянский	Лебедянь, ул. Матросова, 7	Кобзев
7	ОАО Макфа	Челябинская область, п. Рощино	Юревич
8	Красный Октябрь	Москва, Берсеневская наб., 6	Даурской
9	ООО НЕП	С.-Петербург, ул. Тобольская, 3	Зуев
10	ПКП Русь	Петушки, ул. Клязьменская, д. 2	NULL

Таблица ПродуктыПитания

Код	Название	Группа продуктов	Вид упаковки
1	Сыр колбасный	Молочные	Целлофан
2	Молоко	Молочные	Картонная коробка
3	Хлеб бородинский	Хлебобулочные	Целлофан
4	Батон нарезной	Хлебобулочные	Целлофан
5	Батон окский	Хлебобулочные	NULL
6	Батон подмосковный	Хлебобулочные	Целлофан
7	Фруктовый сок	Питьевые	Картонная коробка
8	Макароны	Макаронные изделия	Целлофан
9	Капуста морская	Консервированные	Консервная банка
10	Шпроты рижские	Консервированные	Консервная банка

Таблица ПроизводствоПродуктовПитания

Код фирмы	Код продукта	Объем производства
1	2	100
2	2	250
2	7	300
3	3	500
3	4	750
3	6	180
3	5	260
4	1	1200
4	2	200
4	3	350
4	4	380
4	5	710
4	6	220
5	1	600
5	2	450
6	2	500
6	7	1400
9	3	1200
10	9	1600
10	10	120

Вариант 3

Учебная нагрузка

Необходимо хранить информацию о преподавателях (табельный номер, фамилия, должность, кафедра, стаж), дисциплинах (код, название, направление (гуманитарное, техническое и т.д.)), а также о распределении нагрузки по преподавателям с указанием номера группы студентов, семестра и количества часов.

Схема базы данных

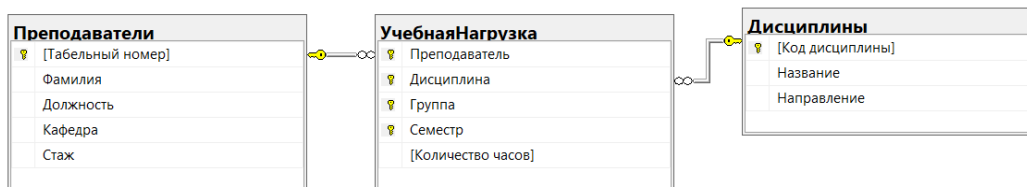


Таблица Преподаватели

Табельный номер	Фамилия	Должность	Кафедра	Стаж
11	Галкина	доцент	ЭВМ	8
12	Чичиков	доцент	ЭВМ	19
13	Иванов	доцент	ЭВМ	35
14	Орлов	NULL	ИФП	12
15	Туркин	доцент	САПР ВС	21
16	Чебышев	профессор	ИФП	15
17	Цаплина	NULL	ВМ	9
18	Павлушин	доцент	САПР ВС	2
19	Чечеткин	доцент	САПР ВС	5
20	Соловьев	ассистент	САПР ВС	NULL

Таблица Дисциплины

Код дисциплины	Название	Направление
1	Информатика	NULL
2	ЭиЭ	техническое
3	ИиКГ	NULL
4	История	NULL
5	Философия	гуманитарное
6	Математический анализ	математическое
7	Технологии программирования	техническое
8	ПУ ЭВМ	техническое
9	Операционные системы	техническое
10	Базы данных	техническое

Таблица УчебнаяНагрузка

Преподаватель	Дисциплина	Группа	Семестр	Количество часов
11	7	641	5	32
11	10	641	5	68
12	9	640	5	68
13	1	840	1	68
13	1	841	1	68
14	4	840	1	68
14	4	841	1	68
15	3	643	5	68
16	5	740	4	68
16	5	748	4	68
17	6	840	1	51
17	6	840	2	51
17	6	841	1	51
17	6	841	2	51
18	2	640	5	51
18	2	641	5	51
18	2	648	5	51
19	3	640	5	68
19	3	641	5	68
19	8	640	5	32

Вариант 4

Растениеводство

Необходимо хранить информацию о районах различных областей (код, название района, название области, фамилия главы администрации района), культурах (код, название, семейство), а также об урожайности культур за последние 3 года.

Схема базы данных

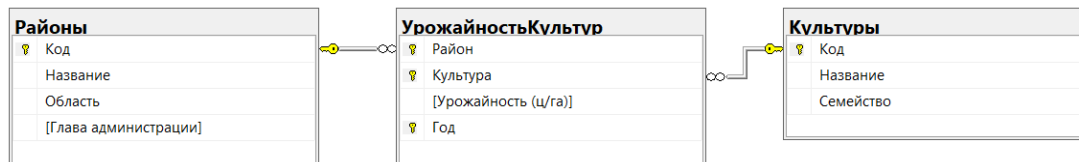


Таблица Районы

Код	Название	Область	Глава администрации
1	Сараевский	Рязанская	Толмачев
2	Сасовский	Рязанская	Рыбин
3	Пронский	Рязанская	Казаков
4	Спасский	Нижегородская	Евдокимов
5	Приаргунский	Читинская	Пичкуренко
6	Вельский	Архангельская	Колотиллов
7	Ейский	Краснодарский край	NULL
8	Красноармейский	Краснодарский край	Тимофеев
9	Михайловский	Волгоградская	Семисотов
10	Кузоватовский	Ульяновская	Вильчик

Таблица Культуры

Код	Название	Семейство
101	Пшеница	Злаки
102	Картофель	Пасленовые
103	Кукуруза	Злаки
104	Гречиха	Гречишные
105	Сахарная свекла	Маревые
106	Горох	Бобовые
107	Ячмень	Злаки
108	Рожь	Злаки
109	Рис	Злаки
110	Виноград	Виноградные

Таблица УрожайностьКультур

Район	Культура	Урожайность (ц/га)	Год
1	101	9	2018
1	107	16	2019
2	101	27	2018
2	102	141	2020
2	105	200	2019
2	108	17	2018
3	101	18	2019
3	102	130	2019
3	108	20	2018
4	101	15	2020
4	101	28	2018
6	102	173	2019
6	102	300	2018
7	103	61	2020
7	110	42	2020
8	109	40	2018
9	101	17	2018
9	103	67	2020
10	106	32	2019
10	108	30	2019

Вариант 5

Этнический состав стран

Необходимо хранить информацию о национальностях (код, название, раса, язык), странах (номер страны, название, материк, столица, численность населения), а также об этническом составе каждой отдельной страны (в тыс.) за последние три года.

Схема базы данных

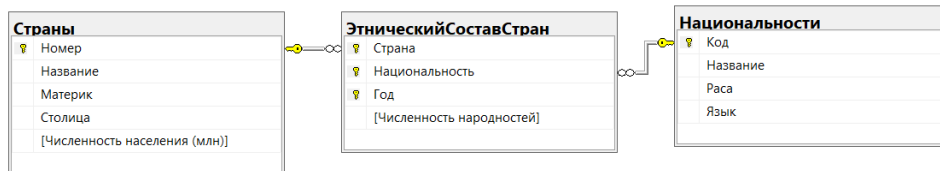


Таблица Национальности

Код	Название	Раса	Язык
1	Русские	Европеоидная	Русский
2	Украинцы	Европеоидная	Украинский
3	Эстонцы	Европеоидная	Эстонский
4	Беларусы	Европеоидная	Белорусский
5	Хауса	Негроидная	Английский
6	Арабы	Европеоидная	Арабский
7	Немцы	Европеоидная	Немецкий
8	Монголы	Монголоидная	Монгольский
9	Китайцы	Монголоидная	Китайский
10	Евреи	Европеоидная	Иврит

Таблица Страны

Номер	Название	Материк	Столица	Численность населения (млн)
1	Россия	Евразия	Москва	141
2	Украина	Евразия	Киев	43
3	Эстония	Евразия	NULL	NULL
4	Белоруссия	Евразия	Минск	9
5	Нигерия	Африка	Лагос	80
6	Алжир	Африка	Алжир	1
7	Египет	Африка	Каир	38
8	Канада	Северная Америка	Оттава	23
9	Монголия	Евразия	Улан-Батор	1,5
10	Китай	Евразия	Пекин	1000

Таблица ЭтническийСоставСтран

Страна	Национальность	Год	Численность народностей
1	1	2019	94000
1	6	2020	0,9
1	7	2019	1000
1	9	2019	900
1	9	2020	2000
1	10	2019	20000
2	1	2020	20000
2	3	2019	2
3	1	2019	300
3	9	2020	0,3
4	2	2020	2000
5	5	2020	60000
5	6	2019	10000
6	8	2018	1
7	6	2020	35000
7	10	2019	2000
8	4	2020	1
8	9	2018	1000
9	9	2019	1
10	7	2019	1

Вариант 6

Курсы иностранных языков

Необходимо хранить информацию об учащихся (табельный номер, фамилия, год рождения, контактный телефон), предлагаемых языках (код, название, языковая группа, фамилия руководителя направления), а также о посещении учащимися занятий по конкретным языкам с указанием даты начала занятий, длительности и стоимости курсов.

Схема базы данных

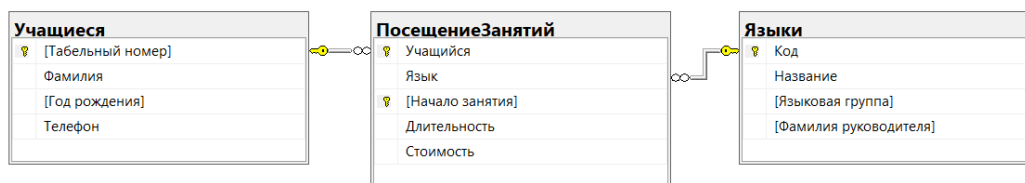


Таблица Языки

Код	Название	Языковая группа	Фамилия руководителя
1	Английский	Западногерманская	Рюмин
2	Польский	Славянская	Муравьев
3	Испанский	Романская	Балабанов
4	Русский	Славянская	Гасперт
5	Итальянский	Романская	Муравьев
6	Французский	Романская	Моле
7	Немецкий	Западногерманская	Исаев
8	Латинский	Италийская	Бродский
9	Шведский	Скандинавская	Бергман
10	Чешский	Славянская	Чудов

Таблица Учащиеся

Табельный номер	Фамилия	Год рождения	Телефон
1	Иванов	1980	112211
2	Гришин	1975	554637
3	Морозов	1985	NULL
4	Троцкий	1992	346712
5	Медведев	1983	543321
6	Гусев	1988	543622
7	Кудрин	1993	234214
8	Разин	1979	554325
9	Пугачев	1990	367162
10	Болотников	1987	123435

Таблица ПосещениеЗанятий

Учащийся	Язык	Начало занятия	Длительность	Стоимость
1	7	2020-02-25 15:00:00.000	2	200,0000
1	7	2020-04-02 12:00:00.000	1	100,0000
2	2	2020-02-05 11:00:00.000	2	300,0000
2	2	2020-05-12 09:00:00.000	3	450,0000
5	6	2020-05-01 10:00:00.000	2	450,0000
4	9	2020-02-05 14:00:00.000	5	5000,0000
4	9	2020-05-30 12:00:00.000	5	5000,0000
5	8	2020-04-05 14:00:00.000	4	4000,0000
5	8	2020-05-06 09:00:00.000	2	2000,0000
6	10	2020-01-28 20:00:00.000	2	NULL
7	4	2020-02-20 15:00:00.000	3	250,0000
7	3	2020-05-10 13:00:00.000	4	2250,0000
7	7	2020-05-14 15:00:00.000	3	500,0000
7	4	2020-10-20 12:00:00.000	2	NULL
8	4	2020-02-02 17:00:00.000	1	100,0000
8	4	2020-08-05 14:00:00.000	3	2000,0000
9	5	2020-08-22 14:00:00.000	1	300,0000
10	4	2020-02-01 11:00:00.000	2	500,0000
10	5	2020-02-01 15:00:00.000	4	2000,0000
10	3	2020-07-03 18:00:00.000	3	2000,0000

Вариант 7

Услуги парикмахера

Необходимо хранить информацию о предоставляемых в салоне видах услуг (код, название, цена), клиентах (фамилия, адрес, контактный телефон, год рождения), а также о предварительной записи клиентов на услуги с указанием даты и времени посещения.

Схема базы данных

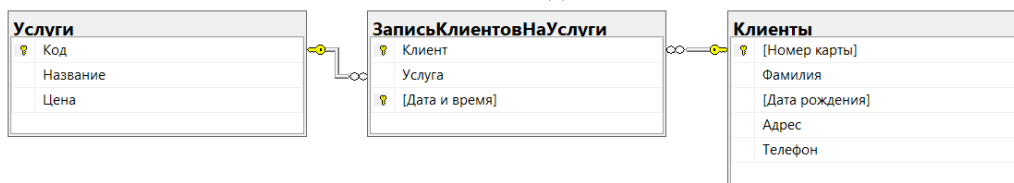


Таблица Услуги

Код	Название	Цена
1	Стрижка	150,0000
2	Мелирование	750,0000
3	Покраска	200,0000
4	Мытье головы	100,0000
5	Сушка	100,0000
6	Лечение волос	1000,0000
7	Плетение косичек	500,0000
8	Торжественная прическа	800,0000
9	Укладка	200,0000
10	Бритье	50,0000

Таблица Клиенты

Номер карты	Фамилия	Дата рождения	Адрес	Телефон
1	Иванова	1975-10-15	Тимакова, 5	325531
2	Петров	1970-08-05	Зубкова, 6	316940
3	Сидорова	1980-11-10	Гоголя, 26	418122
4	Гуляев	1977-05-11	Лермонтова, 13	775020
5	Жукова	1989-02-08	NULL	333911
6	Васечкин	1990-10-06	Циолковского, 10	NULL
7	Соколова	1985-12-20	Гагарина, 53	779750
8	Орлов	1988-06-22	Дзержинского, 18	589551
9	Бугреева	1988-07-30	Спортивная, 15	NULL
10	Уткин	1979-01-25	Есенина, 20	321520

Таблица ЗаписьКлиентовНаУслуги

Клиент	Услуга	Дата и время
2	4	2020-03-01 12:10:00.000
2	5	2020-03-01 15:00:00.000
3	1	2020-03-02 10:20:00.000
3	9	2020-04-03 15:20:00.000
4	2	2020-04-03 17:00:00.000
5	1	2020-06-05 10:00:00.000
5	3	2020-06-05 12:00:00.000
5	4	2020-09-10 17:00:00.000
5	4	2020-10-10 12:00:00.000
6	1	2020-11-12 12:00:00.000
6	10	2020-11-15 10:00:00.000
7	6	2020-11-16 12:00:00.000
9	7	2020-12-19 10:00:00.000
8	4	2020-12-20 10:00:00.000
8	3	2020-12-20 17:00:00.000
8	5	2020-12-29 10:00:00.000
3	8	2020-12-31 10:00:00.000
5	8	2020-12-31 12:00:00.000
7	8	2020-12-31 15:00:00.000
9	8	2020-12-31 17:00:00.000

Вариант 8

Ателье по пошиву и ремонту одежды

Необходимо хранить информацию о существующем ателье (номер ателье, название, адрес, телефон), видах предоставляемых услуг (код, название, длительность выполнения), а также о стоимости таких услуг в конкретном ателье за последние 3 месяца.

Схема базы данных

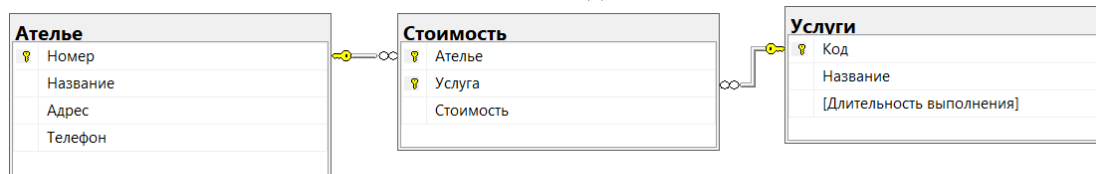


Таблица Ателье

Номер	Название	Адрес	Телефон
1	Золотое Руно	Новая, 28/32	250085
2	Золушка	Разина, 2А	445791
3	Имидж	Карла Маркса,11	289622
4	Канесса	Энгельса, 35	445044
5	Карина	Дзержинского, 40	NULL
6	Кутюрье	Халтурина, 1Б	324088
7	Макошь	Фрунзе, 15	456077
8	Миранда-А	Крупской, 27	557890
9	Мода	ЛенКом, 13	296057
10	Образ	Урицкого, 25	411840

Таблица Услуги

Код	Название	Длительность выполнения
1	Укорачивание	10
2	Подгонка	22
3	Корректировка	29
4	Перекрой	30
5	Изменение фасона	21
6	Замена подкладки	15
7	Замена фурнитуры	8
8	Вышивка	NULL
9	Пошив	35
10	Штопка	17

Таблица Стоимость

Ателье	Услуга	Стоимость
1	1	400,0000
1	2	850,0000
1	3	700,0000
1	4	1000,0000
2	1	600,0000
2	10	200,0000
4	6	500,0000
4	7	60,0000
5	9	3800,0000
5	10	200,0000
6	2	780,0000
7	4	670,0000
7	5	900,0000
7	6	540,0000
8	7	100,0000
8	9	4200,0000
9	5	1100,0000
9	9	7800,0000
10	1	500,0000
10	9	400,0000

Вариант 9

Красная книга растений

Необходимо хранить информацию о редких растениях (название, семейство, раздел), странах (название, материк, столица), а также о произрастании растений в отдельных странах с указанием приблизительного количества корней за последние три года.

Схема базы данных

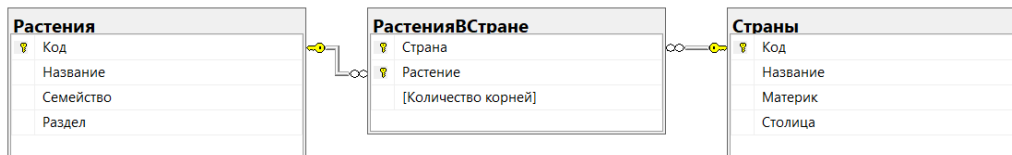


Таблица Растения

Код	Название	Семейство	Раздел
1	Мутинус собачий	Веселковые	Грибы
2	Рогатик пестиковый	Клавариевые	Грибы
3	Пиррозия язычная	Многоножковые	Папоротниковидные
4	Лепторумора Микеля	Аспидиевые	Папоротниковидные
5	Марсилея щетинистая	Марсилеевые	Папоротниковидные
6	Стереокаулон обнаженный	Стереокаулиевые	NULL
7	Асахиния Шоландера	Пармелиевые	Лишайники
8	Кладония вулканная	Кладониевые	Лишайники
9	Корникулярия степная	Усневые	Лишайники
10	Телосхистес Желтоватый	Телосхистовые	Лишайники

Таблица Страны

Код	Название	Материк	Столица
1	Россия	Евразия	Москва
2	Чехия	Евразия	Прага
3	Германия	Евразия	Берлин
4	Польша	Евразия	Варшава
5	Франция	Евразия	Париж
6	Австралия	Австралия	NULL
7	Латвия	Евразия	Рига
8	Канада	Северная Америка	Оттава
9	Мексика	Северная Америка	Мехико
10	Нигерия	Африка	Абуджа

Таблица РастенияВСтране

Страна	Растение	Количество корней
1	3	300
3	1	10
4	2	500
5	2	230
5	5	100
9	9	56
1	6	400
6	5	100
1	2	560
5	1	20
7	7	500
8	9	140
9	10	56
2	5	122
3	5	166
3	4	122
4	9	200
5	4	20
6	1	145
7	2	546

Вариант 10

Животноводство

Необходимо хранить информацию о совхозах области (код, название совхоза, название района, фамилия председателя), видах скота (код, название вида, порода), а также о поголовье скота в различных совхозах за последние три года.

Схема базы данных

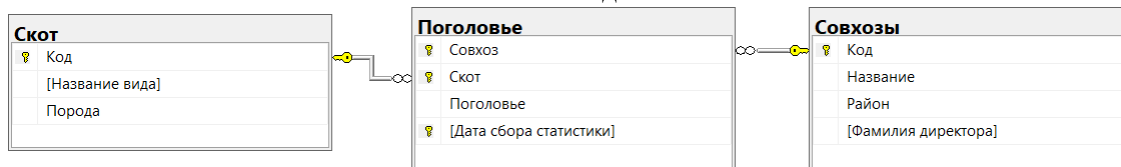


Таблица Совхозы

Код	Название	Район	Фамилия директора
1	Знамя	Касимовский	Орехов
2	Заря	Рыбновский	Слюков
3	Искра	Шацкий	Петров
4	Воля	Рязанский	Попов
5	Урожай	Рязанский	Баев
6	Авангард	Скопинский	Иванов
7	Победа	Пронский	Зотов
8	Успех	Спасский	Рынин
9	Сила	NULL	Пылев
10	Звезда	Сараевский	Зайцев

Таблица Скот

Код	Название вида	Порода
1	Бык	Черный
2	Бык	Красный
3	Лошадь	Киргизская
4	Лошадь	Калмыцкая
5	Свинья	Белая
6	Овца	Грубошерстная
7	Курица	Минорка
8	Утка	Пекинская
9	Свинья	Эстонская
10	Овца	Тонкорунная

Таблица Поголовье

Совхоз	Скот	Поголовье	Дата сбора статистики
1	2	100	2020-01-01
1	5	110	2020-01-07
2	4	95	2020-01-01
2	6	50	2020-02-03
3	1	55	2020-03-01
3	6	220	2020-05-04
4	3	200	2020-01-12
4	8	80	2020-07-23
5	5	75	2020-04-14
5	10	45	2020-09-17
6	2	130	2020-01-01
6	4	111	2020-08-19
7	6	120	2020-01-01
7	7	150	2020-11-21
7	9	91	2020-01-31
8	7	80	2020-01-12
10	1	150	2020-09-07
10	4	90	2020-05-11
10	8	70	2020-06-18
10	10	60	2020-07-22

Вариант 11

Языки народов мира

Необходимо хранить информацию о языках (код, название, языковая группа, вид знаковой системы (кириллица, латиница, иероглифы и т.п.)), странах (код страны, название, материк, столица, количество жителей), а также об этническом составе каждой отдельной страны за последние 3 года с указанием численности населения, говорящего на каждом из языков.

Схема базы данных

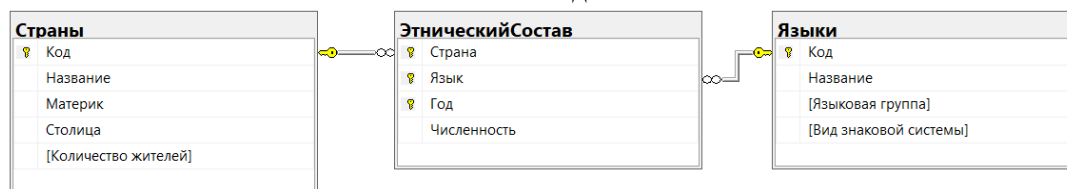


Таблица Страны

Код	Название	Материк	Столица	Количество жителей
1	Россия	Евразия	Москва	143782000
2	Франция	Евразия	Париж	60424000
3	США	Северная Америка	Вашингтон	293027000
4	Германия	Евразия	Берлин	82424000
5	Болгария	Евразия	София	7640000
6	Швеция	Евразия	Стокгольм	9100000
7	Япония	NULL	NULL	127333000
8	Китай	Евразия	Пекин	1300000000
9	Украина	Евразия	NULL	47732000
10	Канада	Северная Америка	Оттава	32507000

Таблица Языки

Код	Название	Языковая группа	Вид знаковой системы
1	русский	славянская	кириллица
2	украинский	славянская	кириллица
3	белорусский	славянская	кириллица
4	французский	романская	латиница
5	американский	германская	латиница
6	немецкий	германская	NULL
7	болгарский	славянская	NULL
8	шведский	германская	латиница
9	японский	японская	иероглифы
10	китайский	сино-тибетская	иероглифы

Таблица ЭтническийСостав

Страна	Язык	Год	Численность
1	1	2020	143000000
1	2	2019	500000
1	2	2020	600000
1	10	2018	30000
1	10	2019	34000
1	10	2020	40000
2	4	2019	59000000
2	4	2020	60000000
3	5	2018	290000000
3	5	2020	292000000
4	1	2019	20000
4	6	2019	82000000
5	7	2020	7600000
6	8	2019	9000000
6	8	2020	9100000
7	9	2020	127000000
8	10	2018	1299000000
8	10	2020	1300000000
10	4	2018	30000000
10	4	2020	32000000

Вариант 12

Сеть компьютерных магазинов города

Необходимо хранить информацию о существующих магазинах (номер магазина, название, адрес, телефон), комплектующих (модель, название вида, фирма-производитель, цена), а также о наличии комплектующих в конкретных магазинах с указанием их количества за последние три года.

Схема базы данных

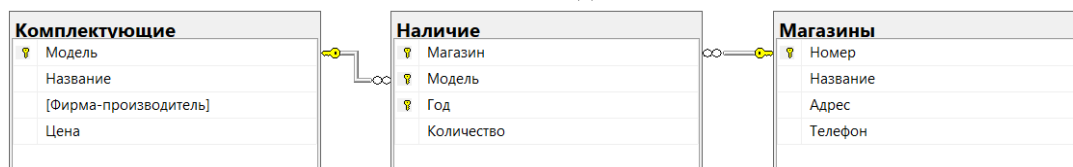


Таблица Комплектующие

Модель	Название	Фирма-производитель	Цена
22	Очки для компьютера	MATSUDA	700,0000
27	Компьютерная мышь	SAMSUNG	500,0000
113	Компьютерная мышь	BENQ	400,0000
222	Клавиатура	NULL	530,0000
276	Привод DVD+RW	Asus	1000,0000
336	Ноутбук	BENQ	36000,0000
377	Монитор	Acer	6000,0000
576	Колонки	DAEWOO	3500,0000
900	Чистящие салфетки	NULL	250,0000
3000	Коврик для мыши	NULL	100,0000
5100	Ноутбук	HP	27000,0000

Таблица Магазины

Номер	Название	Адрес	Телефон
1	Компьютерный мир	Советская, 36	336772
2	Техносила	Грибоедова, 32	554411
3	НИКС	Полетаева, 104	123456
4	Эльдорадо	Солнечная, 2	5561789
5	Техномир	Гагарина, 4	NULL
6	Формоза	Циолковского, 75	757522
7	Альт	Свободы, 99	276349
8	От А до Я	Новоселов, 22	NULL
9	НИТИ	Октябрьская, 83	NULL
10	Все для компьютера	Интернациональная, 44	192837

Таблица Наличие

Магазин	Модель	Год	Количество
1	336	2019	50
1	336	2020	70
2	576	2018	60
3	377	2019	20
3	576	2018	30
3	5100	2019	40
3	5100	2020	30
4	222	2018	63
5	3000	2018	300
5	3000	2019	350
5	3000	2020	250
6	113	2019	300
6	576	2019	90
8	377	2018	40
8	900	2018	300
9	22	2019	200
9	22	2020	250
10	222	2018	90
10	222	2019	80
10	222	2020	100

Вариант 13

Туристические фирмы города

Необходимо хранить информацию о существующих в городе фирмах (код, название, адрес, фамилия директора), постоянных клиентах (табельный номер, фамилия, адрес, телефон), а также о турах, заказанных клиентами с указанием страны, даты отъезда и стоимости тура.

Схема базы данных

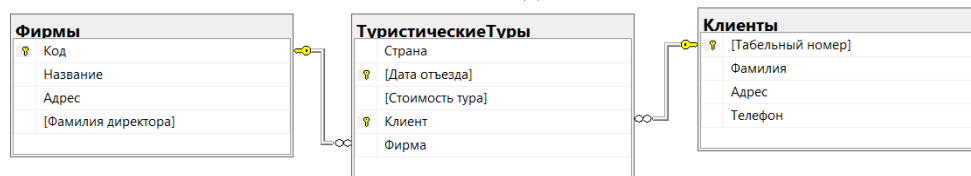


Таблица Фирмы

Код	Название	Адрес	Фамилия директора
1	Алые паруса	Вокзальная, 11	Шахов
2	Арго	Есенина, 72	Маркова
3	БризТур	Ленина, 24	NULL
4	Визази	Ленина, 10	Хрипин
5	Гулливер	NULL	Горскина
6	Компас	Первомайский пр-т, 15	Воронин
7	Лиоктур	Колхозный пр-т, 15	Звягина
8	Колумб	Первомайский пр-т, 82	Бурмистров
9	Магеллан	Вокзальная, 34	Колткова
10	Спутник	Садовая, 22	Осипова

Таблица Клиенты

Табельный номер	Фамилия	Адрес	Телефон
1	Бараненков	Сенная, 8	256397
2	Кузнецова	Маяковского, 9	765220
3	Макаренко	Соборная, 15	281099
4	Гусев	Красноярская, 3	902190
5	Крюкова	Гагарина, 77	678243
6	Митасов	Почтовая, 58	152976
7	Азарьева	Кольцова, 1	148934
8	Данилова	Горького, 17	910543
9	Воронцов	Введенская, 110	239844
10	Афанасьева	Татарская, 15	234588

Таблица ТуристическиеТуры

Страна	Дата отъезда	Стоимость тура	Клиент	Фирма
Абхазия	2020-07-10	2000,0000	7	8
Австрия	2020-08-29	30000,0000	8	3
ОАЭ	2020-01-17	20000,0000	10	2
Болгария	2020-01-01	12000,0000	1	5
Великобритания	2020-11-07	18000,0000	4	9
Германия	2020-03-13	15000,0000	8	8
Греция	2020-11-19	25000,0000	1	1
Египет	2020-04-27	35000,0000	4	1
Индонезия	2020-10-15	39000,0000	10	4
Испания	2020-02-02	57000,0000	1	2
Италия	2020-09-13	55000,0000	6	8
Кипр	2020-02-14	40000,0000	9	5
Россия	2020-04-27	10000,0000	2	10
Тунис	2020-09-18	42000,0000	9	3
Турция	2020-12-22	30000,0000	2	9
Финляндия	2020-04-27	40000,0000	7	6
Франция	2020-05-30	27000,0000	5	6
Хорватия	2020-10-08	13000,0000	5	4
Чехия	2020-03-25	14000,0000	2	1
Швейцария	2020-06-06	50000,0000	6	1

Вариант 14

Подписка на периодические издания организациями города

Необходимо хранить информацию о существующих организациях города (код, название, адрес, телефон, количество сотрудников), о распространяемых изданиях (индекс, название, тип [газета, журнал и т.п.], количество страниц, цена), а также о подписке организаций на издания с указанием даты начала подписки, количества месяцев и скидки на стоимость подписки в процентах.

Схема базы данных

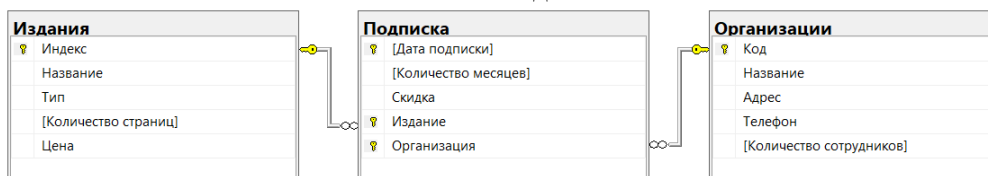


Таблица Организации

Код	Название	Адрес	Телефон	Количество сотрудников
1	ООО МобПро	Декабристов, 12	745504	100
2	ООО Опекс	Ленинградский пр-т, 62	771619	50
3	ООО Росгидромет	Кутузовский пр-т, 26	NULL	30
4	ООО Балттекстиль	Мичуринский пр-т, 3	925116	150
5	ООО СтройДом	Ленина, 3	283455	40
6	ЗАО Виаско	Первомайский пр-т, 7	695836	15
7	ООО Интертехно	Гагарина, 5	NULL	10
8	ООО Авиценна	Почтовая, 9	678433	7
9	ООО Артурпроект	Полевая, 2	NULL	8
10	ОАО Биопрепарат	Первомайский пр-т, 14	678723	9

Таблица Издания

Индекс	Название	Тип	Количество страниц	Цена
1	Панорама	газета	30	12,0000
2	Телесемь	газета	40	15,0000
3	I Love You	NULL	60	30,0000
4	Лиза	журнал	70	35,0000
5	Из рук в руки	газета	50	7,0000
6	Ярмарка	NULL	100	10,0000
7	Maxim	журнал	150	90,0000
8	Мир новостей	газета	70	15,0000
9	Costo	журнал	100	100,0000
10	Yoi	журнал	80	60,0000

Таблица Подписка

Дата подписки	Количество месяцев	Скидка	Издание	Организация
2020-01-06	5	0,02	1	3
2020-01-06	3	0,01	9	5
2020-01-08	7	0,12	1	7
2020-02-21	3	0	2	5
2020-03-15	3	0,02	2	8
2020-03-29	7	0	3	6
2020-04-03	4	0,5	3	10
2020-04-12	1	0,01	4	1
2020-04-14	8	0,02	4	10
2020-05-10	12	0,13	4	6
2020-05-17	10	0,11	3	7
2020-06-12	1	0,01	6	2
2020-06-19	8	0	9	3
2020-07-24	6	0	7	3
2020-08-30	3	0	6	8
2020-09-07	2	0,02	6	1
2020-09-16	5	0,01	1	9
2020-10-03	3	0	7	2
2020-11-28	2	0	10	7
2020-12-01	6	0,01	10	6

Вариант 15

Расписание занятий в вузе

Необходимо хранить информацию о дисциплинах (код, название, количество часов), о преподавателях (табельный номер, ФИО, должность, возраст, телефон), а также о проведении занятий с указанием дня недели, времени, группы и аудитории.

Схема базы данных

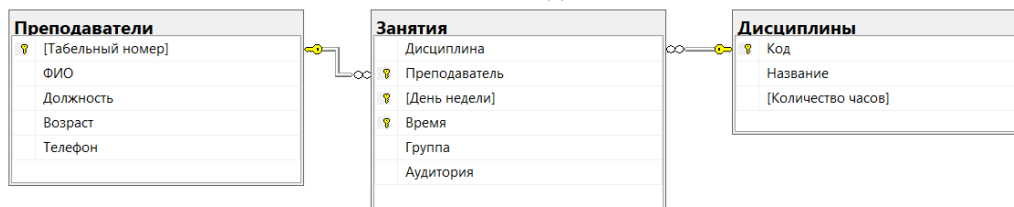


Таблица Дисциплины

Код	Название	Количество часов
1	Базы данных	64
2	Экономика	32
3	Математический анализ	51
4	Философия	NULL
5	Программирование	64
6	Физика	32
7	Математическая логика	51
8	Организация ЭВМ и систем	64
9	Информатика	64
10	Основы ИТ	32

Таблица Преподаватели

Табельный номер	ФИО	Должность	Возраст	Телефон
1	Галкина Наталья Николаевна	Доцент	26	345519
2	Смирнов Максим Анатольевич	Доцент	46	255563
3	Майоров Валентин Васильевич	Профессор	30	211577
4	Щавелев Анатолий Анатольевич	Доцент	41	554812
5	Пушкин Александр Николаевич	Доцент	50	985601
6	Орлов Александр Павлович	Доцент	51	475056
7	Павлов Александр Викторович	Доцент	31	448003
8	Есенина Светлана Ивановна	Доцент	32	389908
9	Устинов Дмитрий Игоревич	Старший преподаватель	30	542132
10	Белкин Андрей Витальевич	Доцент	40	219965

Таблица Занятия

Дисциплина	Преподаватель	День недели	Время	Группа	Аудитория
1	1	Вторник	15:20:00	643	210
1	1	Понедельник	09:55:00	640	210
5	1	Среда	11:40:00	641	210
9	1	Четверг	13:35:00	648	210
2	2	Понедельник	09:55:00	740	268
2	2	Пятница	08:10:00	721	312
3	3	Пятница	11:40:00	741	466
3	3	Четверг	13:35:00	748	310
4	4	Четверг	13:35:00	745	311
5	5	Вторник	11:40:00	543	206
5	5	Понедельник	09:55:00	541	206
6	6	Вторник	11:40:00	746	358
7	7	Пятница	11:40:00	748	333
7	7	Четверг	09:55:00	740	333
5	8	Пятница	08:10:00	740	208
8	8	Среда	09:55:00	741	210
8	9	Вторник	11:40:00	840	208
9	9	Среда	09:55:00	841	208
8	9	Вторник	09:55:00	740	206
5	9	Среда	15:20:00	743	206

Вариант 16

Справочная служба аптек

Необходимо хранить информацию о существующих аптеках города (номер, название, телефон, адрес, ФИО заведующего), о поставляемых в аптеки лекарствах (код, название, масса, группа (антибиотики, антисептики, сульфаниламиды, анальгетики и т.п.)), а также о наличии лекарств в аптеках с указанием количества упаковок и цены за последние 3 дня.

Схема базы данных

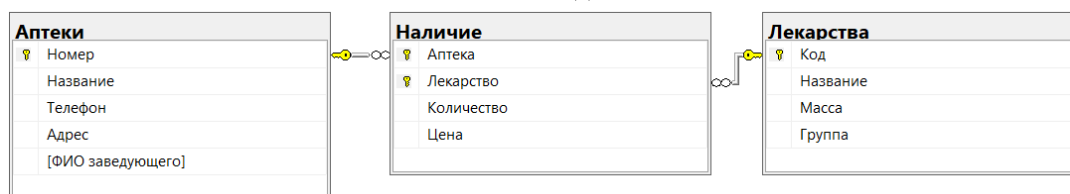


Таблица Аптеки

Номер	Название	Телефон	Адрес	ФИО заведующего
1	Спрей	354678	Первомайский пр...	Иванова М.И.
2	Здоровье	332211	Энгельса, 6	Семущева Е.Е.
3	Парацельс	666666	Ленина, 35	Рычкова И.Г.
4	Солнышко	123456	Белякова, 8	Герман Е.В.
5	Центральная	654321	Октябрьская, 13	Пилюлькин Е.Ц.
6	Капелька	134223	Забайкальская, 12	Дынькин К.Г.
7	Айболит	124355	Гагарина, 23	Кац Ц.Б.
8	Неболей	245376	Горького, 46	Малахов Г.П.
9	Намибия	243462	Есенина, 23	Тебенихина Н.И.
10	Добродей	125433	Островского, 11	Черных Ю.К.

Таблица Лекарства

Код	Название	Масса	Группа
1	Диоксидин	0,8	Антисептики
2	Парацетамол	0,6	Анальгетики
3	Тетрацилин	0,5	Антибиотики
4	Амоксиклав	1	Антибиотики
5	Пенициллин	0,5	Антибиотики
6	Фенозепам	1	Анксиолитики
7	Этазол	1	Сульфаниламиды
8	Аспирин	0,5	NULL
9	Уросульфан	0,8	Сульфаниламиды
10	Ципролет	1	Антибиотики

Таблица Наличие

Аптека	Лекарство	Количество	Цена
1	1	50	200,0000
1	2	120	100,0000
2	8	100	140,0000
2	5	50	72,0000
3	1	70	220,0000
3	2	15	95,0000
3	7	30	450,0000
4	8	20	30,0000
4	6	40	90,0000
6	4	15	20,0000
6	5	55	65,0000
7	9	100	190,0000
7	4	30	25,0000
8	9	60	201,0000
8	10	20	80,0000
9	7	1	500,0000
9	8	15	70,0000
9	9	30	197,0000
10	5	12	71,0000
10	10	27	103,0000

Вариант 17

Сеть магазинов по продаже бытовой техники

Необходимо хранить информацию о существующих магазинах (номер, адрес, телефон, Ф.И.О. директора, количество сотрудников), о продаваемой технике (код, название, марка, масса, цена), а также о наличии техники в магазинах с указанием количества за последние три дня.

Схема базы данных

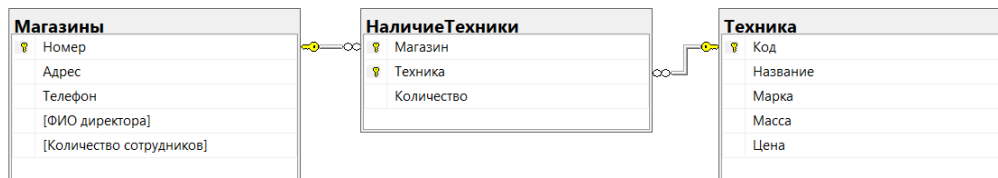


Таблица Магазины

Номер	Адрес	Телефон	ФИО директора	Количество сотрудников
1	Гагарина, 34	112233	Лапин М.Н.	50
2	Народный бульвар, 12	223311	Морозов К.Л.	30
3	Ленина, 18	443322	Калинина Ю.Д.	45
4	Зубковой, 56	772233	Шац П.А.	60
5	Циолковского, 43а	225533	Кокеткина И.Н.	35
6	Московское шоссе, 76	225544	Барсов Р.К.	75
7	Грибоедова, 1	555555	Васильев М.Т.	45
8	Интернациональная, 12	771122	Гагарин Ю.Д.	50
9	Колхозная, 33	553344	Кратер Р.П.	30
10	Западная, 12	445566	Савельев П.Н.	45

Таблица Техника

Код	Название	Марка	Масса	Цена
1	Холодильник	Samsung	50	12500,0000
2	Пылесос	Bosch	5	6200,0000
3	Мультиварка	Samsung	10	17800,0000
4	Робот-пылесос	Samsung	5	25000,0000
5	Мясорубка	Bosch	3	2300,0000
6	Телевизор	LG	30	100000,0000
7	Музыкальный центр	Pioneer	NULL	8000,0000
8	Миксер	Braun	2	1500,0000
9	Стиральная машина	Ariston	3	12500,0000
10	СВЧ-печь	Braun	6	3000,0000

Таблица НаличиеТехники

Магазин	Техника	Количество
1	1	40
1	8	25
2	5	45
2	6	30
2	8	15
3	1	50
3	6	20
3	7	15
5	2	42
5	5	35
6	1	45
6	10	10
7	4	25
7	8	25
8	1	15
8	3	50
8	4	62
9	8	21
10	1	30
10	10	20

Вариант 18

Стоматологическая поликлиника

Необходимо хранить информацию о пациентах (номер пациента, фамилия, адрес, год рождения), о предоставляемых видах услуг (код, название), а также об оказании услуг пациентам с указанием стоимости и времени приёма.

Схема базы данных

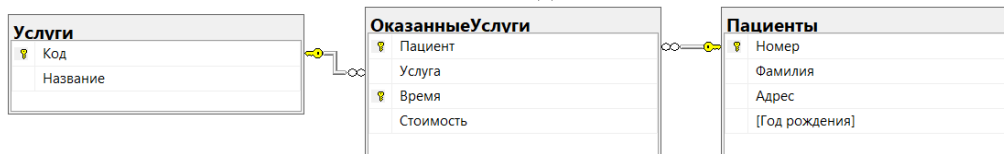


Таблица Пациенты

Номер	Фамилия	Адрес	Год рождения
1	Петров	Солнечная, 8, 46	1989
2	Иванов	Радищева, 22, 22	1961
3	Потапова	Горького, 37, 12	1968
4	Зотов	Павлова, 1, 10	1984
5	Ковалева	Свободы, 81, 70	1989
6	Сидоров	NULL	1989
7	Фролов	Почтовая, 65, 6	1961
8	Татарина	Соборная, 2, 10	1975
9	Ильин	Урицкого, 67, 3	1987
10	Сафронова	Каляева, 13, 20	1980

Таблица Услуги

Код	Название
100	Удаление зубов
101	Лечение зубов
102	Протезирование
103	Отбеливание
104	Чистка полости рта
105	Декоративное украшение зубов
106	Рентгенодиагностика
107	Пародонтология
108	Исправление прикуса
109	Реставрация зубов

Таблица ОказанныеУслуги

Пациент	Услуга	Время	Стоимость
1	102	12:00:00	600,0000
8	104	15:00:00	500,0000
8	109	10:00:00	100,0000
10	107	08:00:00	250,0000
6	104	17:00:00	1000,0000
2	105	21:00:00	750,0000
4	103	19:00:00	400,0000
7	102	12:00:00	5000,0000
3	109	11:30:00	260,0000
4	106	10:40:00	340,0000
1	102	17:10:00	560,0000
9	104	15:00:00	50,0000
10	107	08:45:00	100,0000
7	100	09:00:00	2500,0000
3	100	10:30:00	400,0000
2	103	11:00:00	980,0000
1	100	16:00:00	120,0000
4	101	12:40:00	300,0000
9	100	14:35:00	460,0000
6	105	20:00:00	900,0000

Вариант 19

Строительство жилья

Необходимо хранить информацию о существующих подрядчиках (код, название юридического лица, адрес, телефон, год образования фирмы), о заказчиках (код, название юридического лица, адрес, телефон), а также о строящихся зданиях с указанием адреса дома, кол-ва квартир и года сдачи.

Схема базы данных

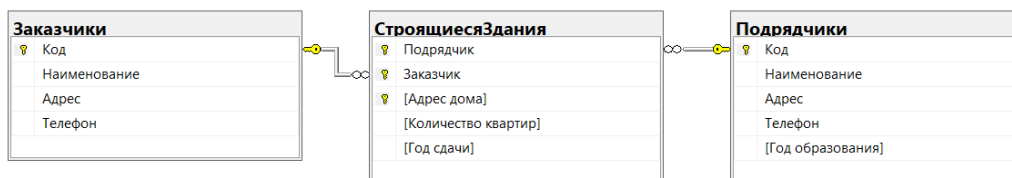


Таблица Подрядчики

Код	Наименование	Адрес	Телефон	Год образования
602338546372	ОООСтройимпульс	ул. Земляной Вал, д.36	9163348	2000
602345673248	ТСКПрактика	Выборгское ш., д.38.	5163348	2000
602356789475	ОООРосСтрой	ул. Ленская, д.17.	5259201	2004
602394758654	АТМИнжиниринг	Чермянский пр-д, д.7.	7416321	2000
604367282764	СКСтройтэк	ул. Лесная, д.59.	5029962	2006
780456375834	ПКСтройка	ул. Совхозная д.9.	7559050	2002
802374829475	ЗАОСтимекса	ул. Титного, д.78.	2601983	2003
803225667225	СКСтрой	ул. Судакова, д.10.	1014102	2003
803267843988	ЗАОЮни-Строй	ул. Строителей, д.6.	8949485	2003
803483467899	СТДДевелопмент	ул. Тверская, д.12.	2095328	2007

Таблица Заказчики

Код	Наименование	Адрес	Телефон
21234581	ИП Захаров	г. Рязань, ул. Сенная, д.2.	983345
21234583	ИП Дмитров	г. Рязань, пл. Димитрова, д.8.	770597
21234584	ИП Трофимов	г. Рязань, ул.им. проф. Никулина, д.1.	455595
21234591	ИП Демин	NULL	567877
21234594	ИП Уткина	г. Рязань, ул.5-ая линия, д.2.	764263
31234587	ИП Еремеев	г. Москва, ул. Набережная, д.2, кор.3.	9123345
31334588	ИП Степнов	г. Москва, ул. Казакова, д.1.	9121723
41445697	ИП Бакунин	г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.3, кор.3.	9561245
41445698	ИП Измайлов	г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д.23.	9562367
41445699	ИП Орлов	г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, д.7, кор.1.	7782312

Таблица СтроящиесяЗдания

Подрядчик	Заказчик	Адрес дома	Количество квартир	Год сдачи
602338546372	31234587	г. Москва, ул. Восточная, д.35.	30	2015
602338546372	41445698	г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.27, кор.4.	105	2023
602345673248	21234591	г. Рязань, ул. Татарская, д.57.	50	2013
602345673248	41445698	г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.12.	55	2018
602356789475	21234584	г. Рязань, ул. Костычева, д.21, кор.2.	25	2019
602394758654	41445697	г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д.44, кор.3.	57	2015
604367282764	31334588	г. Москва, ул. Ватутина, д.48, кор.1.	45	2020
604367282764	41445697	г. Санкт-Петербург, ул. Белинского, д.39.	55	2013
780456375834	21234594	г. Рязань, ул. Затинная, д.15.	89	2022
780456375834	31234587	г. Москва, ул. Бажова, д.9.	40	2019
780456375834	31334588	г. Москва, ул. Алтайская, д.34.	21	2016
802374829475	31234587	г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.26.	25	2020
803225667225	21234583	г. Рязань, ул. Щедрина, д.14, кор.3.	25	2017
803225667225	21234591	г. Рязань, ул. Урицкого, д.8.	65	2014
803225667225	21234594	г. Рязань, ул. Свободы, д.24.	70	2020
803267843988	21234583	г. Рязань, ул. Гоголя, д.27.	62	2022
803267843988	21234591	г. Рязань, ул. Черновицкая, д.13.	50	2020
803267843988	41445698	г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.22.	12	2016
803483467899	21234581	г. Рязань, ул. Пушкина, д.65.	121	2022
803483467899	21234584	г. Рязань, ул. Костычева, д.21, кор.1.	107	2020

Вариант 20

Сотовые и интернет компании России

Необходимо хранить информацию об операторах сотовой и интернет связи (название, адрес центрального представительства, фамилия генерального директора, телефон), города (название города, название области, количество жителей), а также о количестве абонентов каждой сотовой компании в отдельных городах за последние 3 года.

Схема базы данных

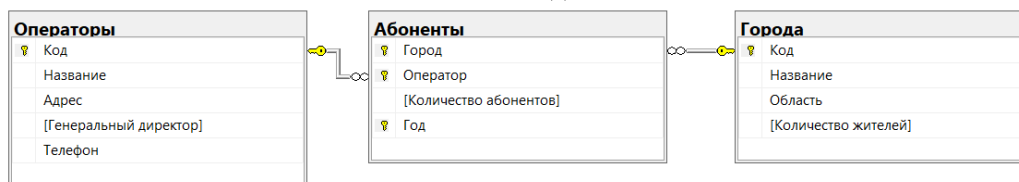


Таблица Операторы

Код	Название	Адрес	Генеральный директор	Телефон
1	МТС	Москва, Марксистская, 4	Евтушенков Феликс	482649
2	Мегафон	Москва, Оружейный переулок, 41	Вермишян Геворк	568425
3	Билайн	Москва, Краснопролетарская, 4	Торбахов Александр	783613
4	Tele2	Москва, Ленинградское шоссе, 39А	Эмдин Сергей	173847
5	Сотком	Рязань, Есенина 47/24	Майзельс Игорь	407247
6	Ростелеком	Москва, Гончарова, 30	Иванов Сергей	604847
7	Дом.ли	Пермь, шоссе Космонавтов, 111	Кузьяев Андрей	NULL
8	Видикон	Рязань, Маяковского, 103/42	Кривошапов Александр	NULL
9	Тинькофф Мобайл	NULL	Хьюз Оливер	894026
10	Yota	NULL	Авдолян Альберт	493625

Таблица Города

Код	Название	Область	Количество жителей
1	Москва	Московская	12678079
2	Рязань	Рязанская	526919
3	Пермь	NULL	1055397
4	Коломна	Московская	144838
5	Луховицы	Московская	30443
6	Рыбное	Рязанская	20677
7	Самара	Самарская	1156659
8	Калуга	Калужская	328871
9	Скопин	Рязанская	27163
10	Рязск	Рязанская	21189

Таблица Абоненты

Город	Оператор	Количество абонентов	Год
1	1	150000	2018
1	2	12000000	2019
1	9	10000	2020
2	2	95000	2019
2	5	30000	2020
2	8	45000	2020
3	6	120000	2018
4	2	145000	2019
4	4	10000	2020
5	7	30000	2020
5	9	18000	2019
6	3	5000	2019
7	1	500000	2020
7	2	478000	2020
7	6	200000	2019
7	7	349000	2019
8	1	1000	2019
8	5	524	2018
8	8	315	2020
9	8	514	2020

Вариант 21

Поставка товаров

Необходимо хранить информацию о поставщиках (табельный номер, наименование, адрес, телефон), поставляемых ими товарах (код товара, наименование, фирма-производитель, цена товара), а также о дате и объеме каждой поставки.

Схема базы данных

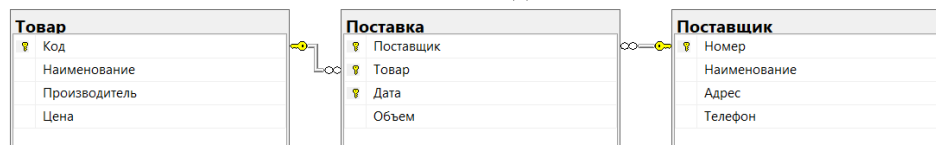


Таблица Товар

Код	Наименование	Производитель	Цена
1	Вилка	Арго	20,0000
2	Вилка	Гурман	25,0000
3	Ложка	Болео	30,0000
4	Нож	Гурман	500,0000
5	Нож	Болео	35,0000
6	Кастрюля	Гурман	500,0000
7	Тарелка	Хрустальный мир	220,0000
8	Сковорода	Гурман	1200,0000
9	Чашка	Болео	300,0000
10	Стакан	NULL	350,0000

Таблица Поставщик

Номер	Наименование	Адрес	Телефон
1	Мышкин	Рязань	223322
2	Рыбкин	Рязань	634123
3	Кошкин	Рязань	624723
4	Чижигов	Москва	5634623
5	Сорокин	Москва	7645323
6	Соловьев	Москва	7653745
7	Соколов	Казань	NULL
8	Лисин	Саратов	123434
9	Волков	Пенза	NULL
10	Медведев	Липецк	NULL

Таблица Поставка

Поставщик	Товар	Дата	Объем
1	1	2022-09-01	100
1	2	2022-10-01	200
1	3	2022-11-14	300
2	3	2022-09-16	150
2	3	2022-09-20	200
2	4	2022-10-10	100
3	5	2022-09-13	400
3	5	2022-10-10	200
4	6	2022-09-17	150
4	7	2022-09-05	250
5	6	2022-09-10	200
6	1	2022-09-20	500
6	1	2022-10-11	500
7	3	2022-10-26	400
8	8	2022-10-15	450

Вариант 22 Киносеанс

Необходимо хранить информацию о кинотеатрах города (порядковый номер кинотеатра, название, адрес, телефон кассы), существующих кинофильмах (код кинофильма, название, год выпуска, страна), а также о сеансе показа кинофильма с указанием его даты, времени и стоимости сеанса.

Схема базы данных

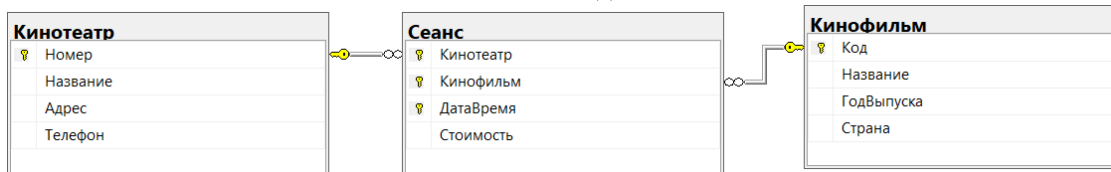


Таблица Кинотеатр

Номер	Название	Адрес	Телефон
1	Люксор	Есенина	444444
2	Дружба	Дзержинского	767676
3	Октябрь	Новоселов	343434
4	Родина	Астраханская	777777
5	Москва	Московское шоссе	555555
6	Мир	пл.Соборная	767574
7	На Татарской	Татарская	NULL
8	Студенческий	Гагарина	464646
9	Центральный	пл.Ленина	NULL
10	Свободный	пл.Свободы	NULL

Таблица Кинофильм

Код	Название	ГодВыпуска	Страна
1	Море	1971	Англия
2	Летний детектив	NULL	Англия
3	Двойная игра	1999	Испания
4	Остров	1980	Канада
5	Невезучие	1976	Франция
6	Ночной дозор	2005	Россия
7	Дневной дозор	2006	Россия
8	Гладиатор	2002	США
9	Кингконг жив	1994	США
10	Удар дракона	NULL	Китай

Таблица Сеанс

Кинотеатр	Кинофильм	ДатаВремя	Стоимость
1	1	2022-09-10 09:00:00.000	100,0000
1	1	2022-09-11 12:00:00.000	100,0000
1	2	2022-09-10 18:00:00.000	300,0000
1	2	2022-09-11 20:00:00.000	300,0000
1	3	2022-09-12 12:00:00.000	200,0000
1	4	2022-09-11 09:00:00.000	150,0000
2	5	2022-09-11 09:00:00.000	100,0000
2	8	2022-09-10 13:00:00.000	300,0000
2	8	2022-09-11 17:00:00.000	300,0000
3	4	2022-09-10 09:00:00.000	150,0000
4	6	2022-09-10 12:00:00.000	200,0000
5	7	2022-09-11 17:00:00.000	200,0000
6	7	2022-09-12 18:00:00.000	50,0000
7	8	2022-09-10 13:00:00.000	50,0000
7	8	2022-09-11 17:00:00.000	200,0000

Вариант 23 Поликлиника

Необходимо хранить информацию о врачах (табельный номер, фамилия, специализация, номер кабинета), пациентах (номер страхового полиса, фамилия, адрес, год рождения), а также о талонах на прием с указанием даты, времени приема и суммы страховой выплаты.

Схема базы данных

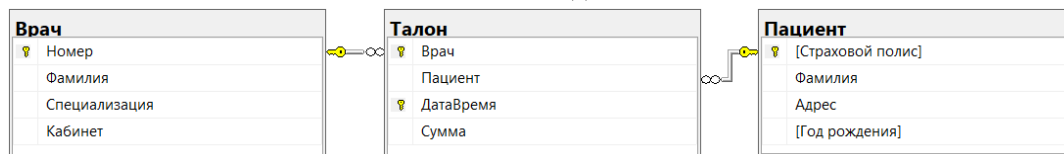


Таблица Врач

Номер	Фамилия	Специализация	Кабинет
1	Иванов	Хирург	11
2	Петров	Хирург	15
3	Сидоров	Стоматолог	13
4	Пилюлькин	Терапевт	16
5	Андреев	Терапевт	NULL
6	Соколов	Хирург	8
7	Власов	Окулист	13
8	Кузнецов	Ортопед	5
9	Михайлов	Невропатолог	24
10	Лебедев	Стоматолог	NULL

Таблица Пациент

Страховой полис	Фамилия	Адрес	Год рождения
1	Костин	Астраханская 17, 2	1975
2	Котов	Новая 2, 19	1990
3	Петров	Свободы 10, 5	1968
4	Иванов	Есенина 2а	1973
5	Медведев	Московское шоссе 66	1994
6	Матвеев	NULL	1959
7	Лосев	Есенина 137, 2	1988
8	Дымов	Грибоедова 3, 3	1978
9	Успенский	Гагарина 59/1	1971
10	Вишняков	Дзержинского 4, 5	1963

Таблица Талон

Врач	Пациент	ДатаВремя	Сумма
1	1	2022-09-04 11:00:00.000	100,0000
1	2	2022-09-07 13:30:00.000	200,0000
2	6	2022-09-05 10:30:00.000	150,0000
3	1	2022-09-08 17:30:00.000	300,0000
4	3	2022-09-01 15:30:00.000	200,0000
4	7	2022-09-03 19:00:00.000	200,0000
5	6	2022-09-06 22:00:00.000	500,0000
6	3	2022-09-09 15:30:00.000	200,0000
7	7	2022-09-06 14:30:00.000	250,0000
7	8	2022-09-07 16:30:00.000	300,0000
7	8	2022-09-08 09:30:00.000	50,0000
8	4	2022-09-06 16:30:00.000	300,0000
8	7	2022-09-08 12:30:00.000	100,0000
9	2	2022-09-02 16:30:00.000	200,0000
9	6	2022-09-04 18:00:00.000	200,0000

Вариант 24

Автосервис

Необходимо хранить информацию о мастерах (табельный номер, фамилия, специализация, стаж работы), ремонтируемых автомобилях (государственный регистрационный знак, марка, цвет, год выпуска), а также о дате приема заказа на ремонт, виде и стоимости ремонта.

Схема базы данных

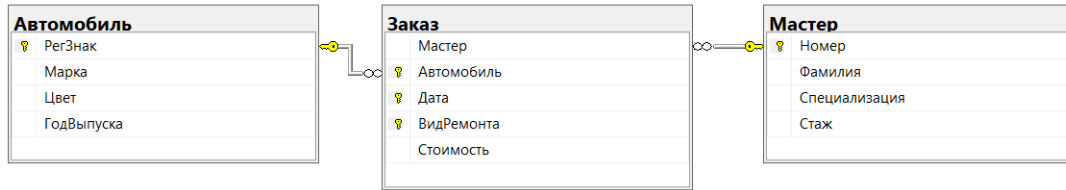


Таблица Автомобиль

РегЗнак	Марка	Цвет	ГодВыпуска
a232aa	Москвич	белый	1989
a632ky	Лада	белый	2003
b222vv	Лада	синий	2006
k444kk	Волга	черный	2004
o555oo	Мазда	NULL	2001
o777oo	Инфинити	белый	2007
o836tt	Волга	черный	NULL
o888oo	Инфинити	NULL	2008
p000pp	Москвич	желтый	1994
p888pp	Вольво	белый	2004

Таблица Мастер

Номер	Фамилия	Специализация	Стаж
1	Коленванов	Шиномонтажист	13
2	Карданов	Электрик	24
3	Тормозякин	Жестянщик	5
4	Иванова	Автомаляр	27
5	Винтиков	Электрик	40
6	Шпунтиков	Механик	NULL
7	Колесников	Шиномонтажист	1
8	Шатунов	Автослесарь	32
9	Моторин	Автослесарь	10
10	Педадькин	Жестянщик	NULL

Таблица Заказ

Мастер	Автомобиль	Дата	ВидРемонта	Стоимость
1	a232aa	2022-09-01	Шиномонтаж	400,0000
2	a232aa	2022-09-05	Диагностика	300,0000
3	a232aa	2022-09-15	Кузовные работы	3000,0000
4	a632ky	2022-09-10	Покраска	1000,0000
2	a632ky	2022-09-20	Диагностика	300,0000
8	b222vv	2022-09-07	Установка защиты	2000,0000
4	b222vv	2022-09-25	Покраска	1800,0000
7	b222vv	2022-09-30	Шиномонтаж	200,0000
4	k444kk	2022-09-13	Покраска	1500,0000
5	k444kk	2022-09-20	Диагностика	300,0000
5	k444kk	2022-09-30	Диагностика	250,0000
6	o555oo	2022-09-03	Развал-схождение	250,0000
4	o777oo	2022-09-10	Покраска	2500,0000
10	o777oo	2022-09-15	Кузовные работы	4500,0000
6	o777oo	2022-09-25	Развал-схождение	300,0000

Вариант 25 Предприятие

Необходимо хранить информацию о сотрудниках предприятия (табельный номер, фамилия, должность, стаж), выполняемых проектах (код проекта, название, дата начала, стоимость), а также об участии сотрудников в конкретных проектах с указанием длительности работы над проектом и оплате.

Схема базы данных

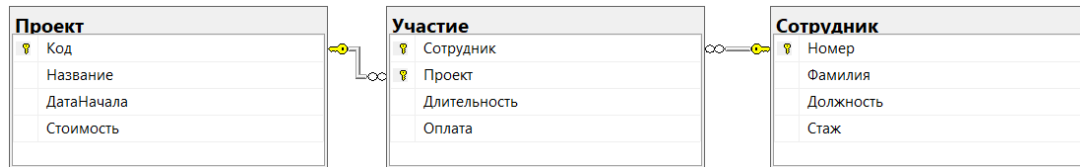


Таблица Проект

Код	Название	ДатаНачала	Стоимость
1	Лазер	2020-01-01	800000,0000
2	Проектирование и разработка детали 1256	2020-06-01	75000,0000
3	Гейзер	2021-07-01	125000,0000
4	Разработка микроконтроллера для сигнализации	2021-09-03	50000,0000
5	Фотон	2021-10-10	200000,0000
6	Умный дом	2022-02-01	1500000,0000
7	Светлые улицы	2022-11-20	4500000,0000
8	Кристалл	2022-06-01	400000,0000
9	Адреналин	2021-06-05	NULL
10	Разработка ПО управления объектом 15	2022-05-01	NULL

Таблица Сотрудник

Номер	Фамилия	Должность	Стаж
1	Ручкин	Директор	10
2	Карандашов	Программист	5
3	Линейкин	Программист	25
4	Копейкин	Электрик	50
5	Скрепкин	Специалист по маркетингу	7
6	Папкин	Проектировщик	10
7	Ластикова	Проектировщик	NULL
8	Прищепкин	Конструктор	30
9	Кнопкин	Главный инженер	12
10	Листов	Конструктор	17

Таблица Участие

Сотрудник	Проект	Длительность	Оплата
1	1	100	350,0000
1	3	50	100,0000
1	4	120	500,0000
2	1	80	200,0000
2	2	60	150,0000
3	1	20	150,0000
3	5	80	70,0000
3	6	80	225,0000
5	2	20	80,0000
6	3	25	110,0000
6	4	55	150,0000
7	4	60	250,0000
7	7	70	70,0000
8	3	120	400,0000
8	8	40	80,0000

Вариант 26

Библиотека

Необходимо хранить информацию об абонентах (номер читательского билета, фамилия, адрес, телефон), хранимых книгах (шифр, автор, название, количество экземпляров), а также о выдаче книг на руки с указанием даты выдачи и срока возврата, размере штрафа за утерю книги.

Схема базы данных

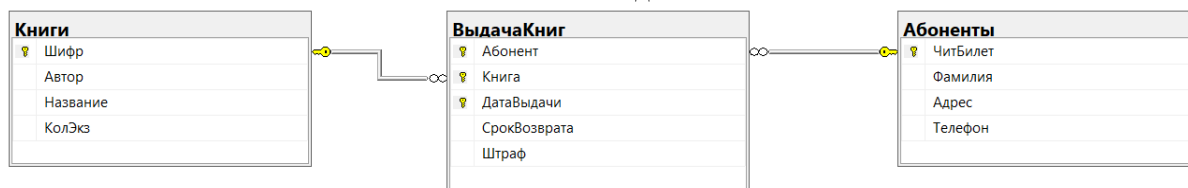


Таблица Абоненты

ЧитБилет	Фамилия	Адрес	Телефон
1	Книголюбов	Типанова 48/1, 5	222333
2	Закладкин	Маяковского 55, 3	111555
3	Страничкин	Дзержинского 17а	323232
4	Романов	Павлова 35, 22	552255
5	Журналкин	Гагарина 17, 1	242424
6	Тетрадкин	Татарского 33б	333333
7	Корочкин	Полетаева 18 к.2, 1	NULL
8	Обложкин	Грибоедова 44	121212
9	Газетов	Есенина 43, 1	888888
10	Томов	Новоселов 17, 24	777555

Таблица Книги

Шифр	Автор	Название	КолЭкз
1	Толстой	Война и мир	16
2	Достоевский	Идиот	25
3	Пушкин	Руслан и Людмила	8
4	Пушкин	Евгений Онегин	4
5	Пушкин	Медный всадник	20
6	Барто	Стихи детям	NULL
7	Чехов	Вишневый сад	17
8	Чехов	Дядя Ваня	15
9	Тургенев	Муму	3
10	Тургенев	Отцы и дети	1

Таблица ВыдачаКниг

Абонент	Книга	ДатаВыдачи	СрокВозврата	Штраф
1	1	2022-09-02	2022-09-18	500,00
1	8	2022-09-15	2022-09-27	15,00
2	1	2022-09-10	2022-09-24	300,00
3	2	2022-09-17	2022-09-30	70,00
3	4	2022-09-17	2022-09-29	35,00
3	5	2022-10-04	2022-10-18	60,00
4	1	2022-09-05	2022-09-20	800,00
4	3	2022-09-03	2022-09-17	60,00
4	8	2022-09-13	2022-09-19	25,00
5	6	2022-09-11	2022-09-16	80,00
6	1	2022-09-18	2022-09-30	500,00
6	1	2022-10-21	2022-11-02	500,00
7	1	2022-09-07	2022-09-23	600,00
7	7	2022-09-15	2022-09-30	100,00
8	1	2022-09-13	2022-09-28	330,00

Вариант 27

Сбор лекарственных трав аптекой

Необходимо хранить информацию о существующих травах (код травы, название, назначение, цена за килограмм), сборщиках трав (табельный номер, фамилия, адрес, контактный телефон), а также о сдаче сборщиками травы с указанием количества в килограммах и даты сдачи.

Схема базы данных

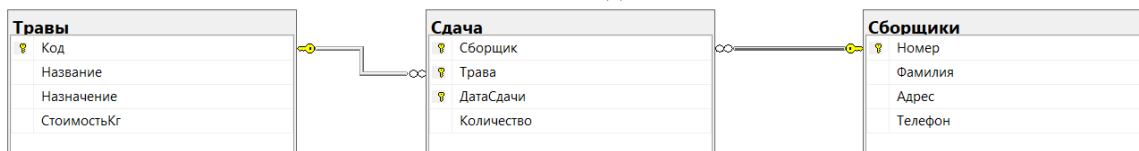


Таблица Сборщики

Номер	Фамилия	Адрес	Телефон
1	Травкин	Гагарина 65/1, 3	322223
2	Сергеев	Фирсова 18, 7	464646
3	Коренькова	Фирсова 18, 8	767777
4	Половинкин	Каляева 5а	545455
5	Зверобойкина	Есенина 12, 101	324444
6	Одуванчиков	Дзержинского 10, 12	247676
7	Маслов	Бирюзова 13 к.1, 45	909090
8	Кузнецов	Гоголя 10б	NULL
9	Брусникина	Пушкина 23, 15	969798
10	Малинкина	Типанова 5, 18	NULL

Таблица Травы

Код	Название	Назначение	СтоимостьКг
1	Зверобой	Противомикробное	50,00
2	Подорожник	Антисептик	30,00
3	Душица	NULL	70,00
4	Валериана	Успокоительное	60,00
5	Тысячелистник	Кровоостанавливающее	80,00
6	Мать-и-мачеха	Отхаркивающее	90,00
7	Ромашка	Антисептик	40,00
8	Мята	Успокоительное	70,00
9	Календула	Дезинфицирующее	120,00
10	Толокнянка	Дезинфицирующее	100,00

Таблица Сдача

Сборщик	Трава	ДатаСдачи	Количество
1	1	2022-09-05	4
1	1	2022-09-21	3
1	7	2022-09-11	2
2	1	2022-10-20	2
3	1	2022-09-10	1
4	5	2022-09-20	2
4	8	2022-09-10	6
5	4	2022-09-13	3
5	5	2022-09-13	4
5	6	2022-09-13	5
6	5	2022-09-23	4
7	2	2022-09-14	1
7	3	2022-09-10	1
10	6	2022-09-04	3
10	6	2022-09-24	7

Вариант 28

Увлечения

Необходимо хранить информацию о студентах факультета (номер студенческого билета, фамилия, номер группы, адрес), действующих на факультете клубах (код клуба, название, направление деятельности, фамилия руководителя, год основания), а также об участии студентов в конкретных клубах с указанием даты вступления в клуб и суммы вступительного взноса.

Схема базы данных

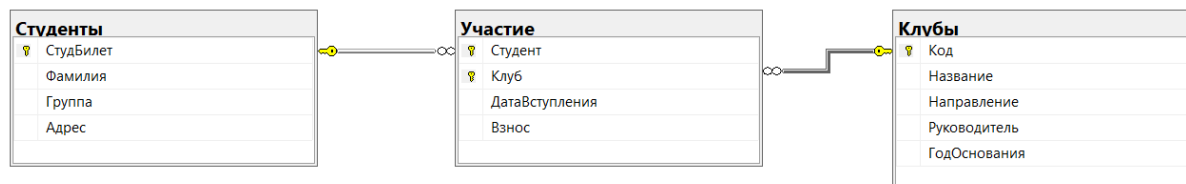


Таблица Клубы

Код	Название	Направление	Руководитель	ГодОснования
1	Сириус	Астрономия	Рублев	1960
2	Клуб Филателистов	Филателгия	Портной	1980
3	Кройка и шитье	Шитье	Портной	2001
4	Вымпел	Баскетбол	Андреев	1997
5	Спартак	Футбол	Андреев	2008
6	Барьер	Легкая атлетика	Барсуков	NULL
7	Клуб двух коней	Шахматы	Кокорев	1992
8	Альтаир	Туризм	Королев	1998
9	Дебют	Шахматы	Матвеев	2006
10	Лидер	Легкая атлетика	Барсуков	1998

Таблица Студенты

СтудБилет	Фамилия	Группа	Адрес
1	Иванов	940	Татарская 35/1, 1
2	Петрова	740	6 линия 47, 2
3	Удалов	741	Подгорная 47 к.2, 32
4	Егоров	945	Астраханская 22, 21
5	Сергеева	741	NULL
6	Ломов	9414	Горького 41/2, 1
7	Горшков	9414	Гагарина 32а
8	Хорин	643	Пирогова 42, 41
9	Новиков	945	Радищева 32б
10	Аникеев	848	Свободы 17, 15

Таблица Участие

Студент	Клуб	ДатаВступления	Взнос
1	2	2020-04-13	200.00
1	3	2021-09-01	800.00
2	7	2019-10-10	300.00
2	9	2018-09-01	100.00
3	2	2017-09-01	300.00
3	8	2018-03-20	200.00
4	4	2019-10-13	500.00
4	5	2021-11-10	600.00
5	5	2020-10-09	600.00
5	6	2018-07-25	300.00
5	9	2020-08-15	400.00
6	5	2020-10-10	600.00
7	5	2020-11-10	600.00
8	6	2019-08-25	300.00
8	8	2019-09-05	200.00

Вариант 29

Красная книга животных

Необходимо хранить информацию о вымирающих животных (код животного, название, отряд, класс, типовой вес), странах (код страны, название, материк, столица, количество национальных заповедников), а также об обитании животных в отдельных странах с указанием их популяции.

Схема базы данных

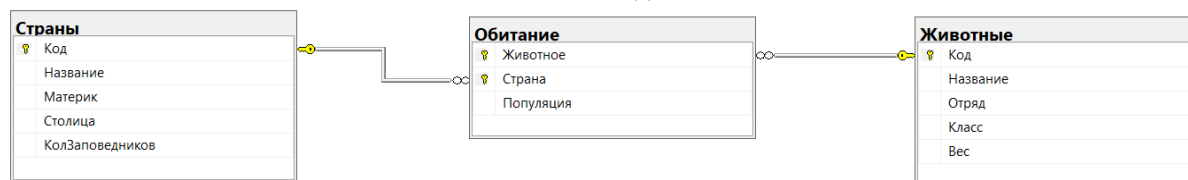


Таблица Животные

Код	Название	Отряд	Класс	Вес
1	Белый медведь	Хищные	Млекопитающие	450
2	Бобр	Грызуны	Млекопитающие	30
3	Бурый медведь	Хищные	Млекопитающие	300
4	Леопард	Кошачьи	Млекопитающие	40
5	Лев	Кошачьи	Млекопитающие	280
6	Павлин	Фазановые	Птицы	20
7	Носорог	Непарнокопытные	Млекопитающие	3500
8	Панда	NULL	Млекопитающие	80
9	Слон	Хоботные	Млекопитающие	7000
10	Китовая акула	NULL	Рыбы	20000

Таблица Страны

Код	Название	Материк	Столица	КолЗаповедников
1	Россия	Евразия	Москва	15
2	Австралия	Австралия	Каберра	12
3	Мадагаскар	Африка	Антананариву	1
4	Китай	Евразия	Пекин	10
5	США	Северная Америка	Вашингтон	44
6	ЮАР	Африка	Претория	NULL
7	Канада	Северная Америка	Оттава	6
8	Нигерия	Африка	Абуджа	1
9	Бразилия	Южная Америка	Бразилиа	2
10	Кения	Африка	Найроби	5

Таблица Обитание

Животное	Страна	Популяция
1	1	1000
1	7	800
2	1	20000
2	5	1000
2	7	15000
3	1	7000
3	7	2000
4	4	1000
4	8	2500
5	6	1500
5	10	900
6	4	1500
7	8	500
8	4	700
9	6	500

Вариант 30

Мировые ресурсы

Необходимо хранить информацию о существующих ресурсах (код ресурса, название, вид), странах (код страны, название, количество жителей в млн. чел., материк, столица), а также о добыче ресурсов в конкретных странах с указанием количества ресурса в условных единицах.

Схема базы данных

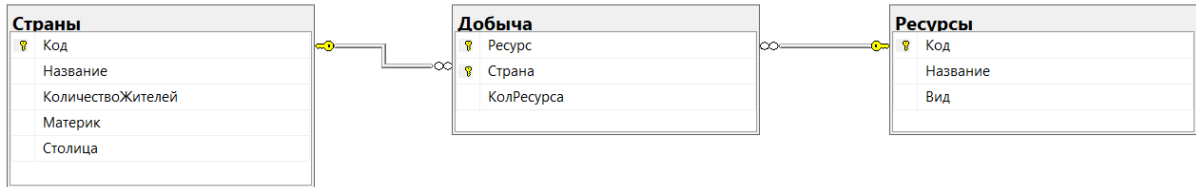


Таблица Страны

Код	Название	КоличествоЖителей	Материк	Столица
1	Россия	150	Евразия	Москва
2	Ирак	25	Евразия	Багдад
3	Индия	1000	Евразия	Дели
4	Китай	1500	Евразия	Пекин
5	США	300	Северная Америка	Вашингтон
6	ЮАР	45	Африка	Претория
7	Великобритания	60	Евразия	Лондон
8	Киргизия	5	Евразия	Бишкек
9	Франция	60	Евразия	Париж
10	Пакистан	150	Евразия	Исламабад

Таблица Ресурсы

Код	Название	Вид
1	Нефть	Жидкий
2	Природный газ	Газообразный
3	Алмазы	Твердый
4	Золото	Твердый
5	Каменный уголь	Твердый
6	Поваренная соль	Твердый
7	Бурый уголь	NULL
8	Сера	Твердый
9	Мрамор	Твердый
10	Железная руда	Твердый

Таблица Добыча

Ресурс	Страна	КолРесурса
1	1	2500
1	2	800
1	3	1200
1	5	3
1	7	100
2	1	400
2	3	250
2	4	250
4	4	140
4	6	800
5	1	300
5	3	250
5	7	50
5	9	7
10	1	76

Приложение 1. Основные типы данных PostgreSQL

Числовые типы:

smallint - 2 байта, диапазон $-32\,768 \dots 32\,767$

integer - 4 байта, диапазон $-2\,147\,483\,648 \dots 2\,147\,483\,647$

bigint - 8 байт, диапазон $-9e18 \dots 9e18$

decimal(p, s) / *numeric(p, s)* - точные числа, с заданной точностью)

real - 4 байта, приближённое число, ~6 знаков

double precision - 8 байт, приближённое число, ~15 знаков

serial, *bigserial* – целые с автоинкрементом, псевдотипы

Символьные типы

character(n) / *char(n)* - фиксированная длина

character varying(n) / *varchar(n)* - переменная длина, с ограничением

text – переменная длина, без ограничения

Дата и время

date - только дата

time - время без часового пояса

time - время с часовым поясом

timestamp - дата и время

timestampz - дата и время с часовым поясом

interval - промежутки времени

Логический тип

boolean - значения: `'true'`, `'false'`, `'null'`

Двоичные данные

bytea - хранение бинарных массивов/файлов

Универсальные идентификаторы

uuid - 128-битный идентификатор

Специальные типы

json, *jsonb* - структурированные данные в JSON-формате

xml – XML-данные

array - массивы любых типов

composite – пользовательские составные типы

enum – перечисления